Проектная документация

Учебное программное обеспечение для подготовки оператора ДДС города Москвы с использованием искусственного интеллекта

«Тренажёр Системы-112»

Хакатон «Лидеры цифровой трансформации», задача № 9

Команда Just Do It

2026

Документ подготовлен в соответствии с разд. 13 технического задания

Стенд: https://112-edu-justdoitteam.ru

Репозиторий: https://github.com/just-do-it-team/emgncy-edu

Схемы API (OpenAPI): https://112-edu-justdoitteam.ru/student-api/openapi.json и аналогично /auth-api, /realtime-gateway, /admin-api

Оглавление

Соответствие требованиям ТЗ 4
Постановка задачи и общие требования 4
Производительность и нефункциональные требования 6
Роль «Администратор системы» 7
Роль «Преподаватель» 8
Роль «Обучающийся» 10
Пользовательские пути 10
Данные, форматы и требования к решению 12
Уточнения заказчика 12

1. Назначение и границы решения 14
1.1. Назначение 14
1.2. Роли 14
1.3. Что включено в MVP 15
1.4. Что работает на сервере и в клиенте 15
1.5. Что не входит в решение 16

2. Архитектура 17
2.1. Компоненты 17
2.2. Потоки данных 20
2.3. Хранилище 25
2.4. Развёртывание 25
2.5. Работа в закрытом контуре заказчика 26

3. Описание работы алгоритмов 27
3.1. Распознавание речи 27
3.2. Диалог ИИ-заявителя по легенде сценария 27
3.3. Синтез речи и запись звонка 27
3.4. Генерация шаблонов ИИ и проверка по секциям 28
3.5. Оценка попытки 28
3.6. Нормативы 30 с / 3 мин 30
3.7. Аналитика и прогноз 30
3.8. Интерпретируемость: что видит преподаватель 31
3.9. Почему ИИ не выносит итоговую оценку 32
3.10. Схема процесса занятия в нотации BPMN 32
3.11. Замеры 34

4. Предметная логика 35
4.1. Нормативы и уровни сложности 35
4.2. Классификатор происшествий 35
4.3. Службы, статусы карточки и реагирования 36
4.4. Роли и позиции 112 / ДДС 37

5. Используемые методы и библиотеки 38
5.1. Методы 38
5.2. Итог 39
5.3. Фронтенд — прямые зависимости сборки 39

5.4. Фронтенд — инструменты разработки 40
5.5. Бэкенд — Python 40
5.6. Модели ИИ и рантаймы 41
5.7. Системные компоненты 42
5.8. Исключения и условия 42
5.9. Данные заказчика 43
5.10. Что не удалось установить 43

6. Сборка, запуск и проверка 44
6.1. Требования к машине 44
6.2. Подготовка сервера и переменные окружения 44
6.3. Полный стенд с TLS: корневой docker-compose.yaml 45
6.4. Локальный запуск 45
6.5. Стенд и учётные записи 46
6.6. Восстановление после сбоя 47
6.7. Сценарий ручной проверки 47
6.8. Автотесты и проверки кода 47

7. Способ взаимодействия 49
7.1. Веб-интерфейс по ролям 49
7.2. HTTP API 51
7.3. Настройки клиента 57

8. Ограничения, допущения, известные ошибки 58
8.1. Допущения 58
8.2. Что не поддерживается 58
8.3. Известные ошибки 59
8.4. Ограничения инфраструктуры и безопасности 60
8.5. Ограничения методов 60

9. Развитие 61

10. Руководство пользователя 62
10.1. Назначение программы 62
10.2. Условия выполнения программы 62
10.3. Выполнение программы 63
10.4. Сообщения пользователю 75

Приложение А. Глоссарий 76

Приложение Б. Нормативные документы 77

Приложение В. Ссылки 78

Соответствие требованиям ТЗ

Таблицы сводят требования технического задания задачи № 9 с тем, как они выполнены.

Состояние определено по коду репозитория и по стенду https://112-edu-justdoitteam.ru на 29.09.2026. Номера пунктов даны по разделам ТЗ. Статусы: «выполнено», «частично», «не выполнено». Требования, которые не удалось измерить, отмечены как «не выполнено» с пометкой «не измерялось». В последней колонке указан раздел этого документа с подробностями.

Постановка задачи и общие требования

Таблица 1 — Постановка задачи, границы решения, общие и опциональные требования

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 3, п. 1	Эмуляция рабочих процессов оператора 112 в локальном комплексе	АРМ-112 оператора и АРМ ДДС повторяют интерфейс ПОВ-112: журнал, карточка, опросная карта по ЕКП, службы, статусы реагирования	выполнено	1, 7, 10
разд. 3, п. 2	Имитация входящих вызовов через IP-телефонию или текстовые сообщения	Голосовой вызов через браузер: речь обучаемого распознаётся, ответ заявителя генерирует языковая модель и озвучивает синтез речи. SIP-телефонии нет	выполнено	3.1–3.3
разд. 3, п. 3	Инструменты управления обучением для преподавателя	Шаблоны, сценарии, назначение занятий, монитор, разбор, аналитика	выполнено	1.2, 10.3.4–10.3.7
разд. 3, п. 4	Система оценки на основе нейросетевого анализа	Карточка и сроки оцениваются детерминированно по эталону. Нейросеть проверяет смысл голосового доклада диспетчера и генерирует черновики эталонов. Итоговую оценку утверждает преподаватель	частично	3.5, 3.9
разд. 3, п. 5	Уровни сложности заданий	Четыре уровня: «Простой», «Средний», «Сложный», «Сверхсложный». Уровень задаёт темп подачи карточек и пул шаблонов	выполнено	4.1
разд. 3, п. 6	Работа в изолированном контуре без внешних сетей	Все модели и ассеты локальные, внешних запросов из интерфейса нет. Исключения — в разделе 8	выполнено	2.5, 8
разд. 4	Защита данных пользователей и учебных материалов	JWT, проверка роли на сервере, TLS на входе в контур. Внутренний трафик не шифруется	частично	2.4, 8
разд. 4	Учёт всех действий пользователей	Журнал действий каждой попытки, аудит действий в admin-api	выполнено	3.5, 7.2
разд. 4	Детальная отчётность по результатам обучения	Отчёт занятия в PDF и CSV, «Аналитика» с выгрузкой PDF и CSV	выполнено	3.7, 10.3.7
разд. 4	Удалённый контроль учебного процесса	Монитор занятия с отдельного компьютера преподавателя	выполнено	10.3.5

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 4	Масштабируемость под разные группы	Kafka на 3 узлах, SeaweedFS на 3 мастерах, реплика PostgreSQL для чтения, сервисы API без состояния. Нагрузочное тестирование не проводилось	частично	2.4, 8
разд. 5	Эмуляция работы оператора в реальном времени	События по SSE, звонок в реальном времени, таймеры нормативов	выполнено	2.2
разд. 5	Обработка вызовов через VoIP	VoIP и SIP не поддерживаются. Голос передаётся через браузер	не выполнено	8
разд. 5	Управление учебным процессом с распределением заданий	Назначение группе или отдельным обучаемым, разные сценарии разным обучаемым, позиции 112 и ДДС	выполнено	10.3.4
разд. 5	Контроль тайминга и регламента	Нормативы 30 с и 3 мин, строгий автомат статусов реагирования, тревоги в мониторе	выполнено	3.6, 4.1
разд. 5	Оценка эффективности обучения на основе машинного обучения	Прогноз результата методом Хольта с проверкой на истории, правила готовности и рекомендуемой сложности. Обучаемой модели нет	частично	3.7
разд. 5	Статистика по результатам обучения	«Мои результаты», «Аналитика», отчёт занятия	выполнено	3.7
разд. 5	Многоуровневая аутентификация	Логин и пароль, JWT со сроком жизни 1 ч, отзыв токена. Второго фактора нет	частично	2.4
разд. 5	Разграничение доступа по ролям	На стенде сервер отвечает 403 на чужие ручки, интерфейс не пускает на чужие маршруты	выполнено	2.4, 4.4
разд. 5	Защита каналов передачи данных	TLS на входе в контур, внутри контура без шифрования	частично	2.4, 8
разд. 5	Резервное копирование не реже 1 раза в сутки	В составе стенда нет. Действия резервного копирования в панели администратора отключены на сервере	не выполнено	8
разд. 5	Интеграция с форматами и визуальными стандартами ГБУ «Система 112»	Классификатор происшествий заказчика, службы 101–104, интерфейс по эталонным скриншотам ПОВ-112	выполнено	4
разд. 5	Интеграция с локальной системой управления доступом	Собственный сервис auth-api. Интеграции с внешним каталогом учётных записей нет	частично	2.1
разд. 5	Интеграция с локальными средствами мониторинга	Prometheus, Grafana, Loki, экспортёры; данные показаны в панели администратора	выполнено	2.1
разд. 6	Расширенная аналитика: графики, тепловые карты ошибок	Тепловая карта, время против норматива, прогноз и «прогноз ↔ факт», службы, адреса, орфография	выполнено	3.7
разд. 6	Экспорт отчётов в Excel и PDF	PDF и CSV. Формата xlsx нет	частично	3.7
разд. 6	Импорт обновлений учебных материалов	Не сделан	не выполнено	9
разд. 6	Адаптивный веб-интерфейс	Кабинеты работают на узком экране. АРМ рассчитан на широкий монитор	частично	7.1

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 6	Внутренний API	REST API с OpenAPI-схемами у каждого сервиса	выполнено	7.2

Производительность и нефункциональные требования

Таблица 2 — Требования к производительности и нефункциональные требования

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 7	Отклик интерфейса не более 2 с при 100 пользователях	Нагрузочное тестирование не проводилось	не выполнено (не измерялось)	3.11
разд. 7	Не менее 20 одновременных сессий	Не проверялось	не выполнено (не измерялось)	3.11
разд. 7	Задержка голоса VoIP не более 150 мс	VoIP нет. От отправки реплики до первого звука ответа заявителя — 5,7–7,4 с (2 замера)	не выполнено	3.11
разд. 7	Сбои сети до 30 с с автоматическим восстановлением без потери данных	SSE переподключается через 3 с, состояние добирается запросом к REST, события буферизуются в outbox и Kafka. Попытка без связи с АРМ прерывается через 30 с по таймауту присутствия	частично	3.6, 8
разд. 7	Запись в БД не менее 100 операций в секунду	Не измерялось	не выполнено (не измерялось)	3.11
разд. 7	Формирование аналитических отчётов не более 30 с	Аналитика считается в браузере. Время не измерялось	не выполнено (не измерялось)	3.11
разд. 7	Буферизация данных при сбоях	Транзакционный outbox в PostgreSQL и Kafka с RF = 3	выполнено	2.2
разд. 7, 9	Вертикальное и горизонтальное масштабирование	Вертикальное — ресурсами сервера. Горизонтальное заложено в Kafka, SeaweedFS и реплике PostgreSQL, для сервисов API не проверялось	частично	2.4
разд. 7	Требования к АРМ и серверу ИИ-модуля	Требования к серверу — раздел 6.1. Параметры сервера стенда в документе не зафиксированы	частично	6.1
разд. 8	Понятность, единая стилистика, русский язык	Единая тема и палитра, интерфейс на русском	выполнено	7.1
разд. 9	Резервное копирование раз в сутки	См. разд. 5	не выполнено	8
разд. 9	Отказоустойчивость при выходе из строя узлов	Kafka и SeaweedFS реплицированы. У PostgreSQL реплика без автоматического переключения	частично	2.4, 8
разд. 9	Автоматическое восстановление сервисов	`restart: unless-stopped`, повторяемые миграции и создание топиков	выполнено	6.6

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 9	Мониторинг критических параметров в реальном времени	Prometheus, алерты, обзор стенда в панели администратора	выполнено	2.1
разд. 9	Журналирование значимых событий	Журнал действий попытки, аудит admin-api, журналы контейнеров в Loki	выполнено	2.3
разд. 9	TLS внутри контура	Только на входе (nginx)	частично	8
разд. 9	Защита от несанкционированного доступа	Проверка токена и роли на сервере, пароли PBKDF2-SHA256, блокировка учётных записей	частично	2.4
разд. 9	Аудит всех действий пользователей	Действия попыток и администратора фиксируются. Текст причины изменения оценки в аудит не попадает	частично	8
разд. 9	Хранение журналов безопасности не менее 6 месяцев	Loki хранит 7 суток, Prometheus 15 суток. Журнал попыток и аудит в PostgreSQL автоматически не удаляются	частично	8
разд. 9	ОС Windows 10/11, Ubuntu 20.04+	Сервер — Linux с Docker. Клиент — браузер в любой ОС. Сервер на Windows не проверялся	частично	6.1
разд. 9	Браузеры Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер	Проверено в Google Chrome. Firefox и Яндекс.Браузер не проверялись	частично	6.1
разд. 9	PostgreSQL 12 и выше	PostgreSQL 17	выполнено	2.3
разд. 9	IP-телефония через локальный SIP-сервер	Нет	не выполнено	8
разд. 9	Документированные процедуры установки, настройки и восстановления	Раздел 6	выполнено	6
разд. 9	Диагностика проблем и оповещение администратора	Метрики, алерты, отчёты об ошибках в панели администратора. Рассылки оповещений нет	частично	7.1

Роль «Администратор системы»

Таблица 3 — Требования к роли «Администратор системы»

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 8	Запускать и останавливать сервисы	Список сервисов и их состояние есть. Управляющие действия отключены на сервере и возвращают отказ	частично	7.1, 8
разд. 8	Контролировать состояние компонентов в реальном времени	«Обзор» и «Мониторинг»: компоненты, метрики, цели, алерты	выполнено	7.1
разд. 8	Настраивать параметры производительности	Нет	не выполнено	9

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 8	Пакетное обновление ПО	Раздел «Обновления» есть, действия на сервере — заглушка	не выполнено	8
разд. 8	Резервное копирование	Раздел «Резервные копии» есть, действия на сервере — заглушка	не выполнено	8
разд. 8	Создавать учётные записи, назначать роли, блокировать и разблокировать	Раздел «Пользователи»	выполнено	7.1
разд. 8	Настраивать VoIP, БД, резервное копирование, журналирование	Из интерфейса нет, настраивается переменными окружения	не выполнено	6.2
разд. 8	Управлять настройками безопасности и политиками доступа	Парольная политика в разделе «Безопасность»	выполнено	7.1
разд. 8	Просматривать системные журналы	Ручки журналов admin-api на стенде есть, отдельного экрана журналов в панели нет. Журналы доступны в Grafana	частично	7.2
разд. 8	Статистика использования, отчёты об ошибках, нагрузка, работоспособность	Раздел «Отчёты»	выполнено	7.1
разд. 8	Контроль целостности, аудит действий пользователей	«Безопасность» → проверка целостности; отчёт «Действия пользователей»	выполнено	7.1
разд. 8	Не менять оценки и сценарии во время занятия	В панели администратора нет функций изменения оценок и сценариев	выполнено	4.4
разд. 8	Не удалять критически важные данные	Удаления нет: пользователи блокируются, данные остаются	выполнено	4.4
разд. 8	Принцип минимальных привилегий при доступе к ПДн	Администратор видит учётные записи, но не результаты обучения. Отдельного разграничения доступа к ПДн нет	частично	4.4

Учётной записи администратора в начальных данных нет, её создаёт эксплуатация (раздел 6.5).

Роль «Преподаватель»

Таблица 4 — Требования к роли «Преподаватель»

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 8	Создавать, редактировать и утверждать сценарии, в том числе сгенерированные нейросетью	Конструктор сценария, процедурный сценарий, генерация шаблонов моделью с проверкой по секциям, мастер «Сценарий с ИИ»	выполнено	3.4, 10.3.4
разд. 8	Назначать задания и группы	Назначение группе или отдельным обучаемым, позиции ДДС, окно дат	выполнено	10.3.4
разд. 8	Контролировать выполнение в реальном времени	Монитор занятия: тревоги по нормативам, таймеры, журнал действий, режим проектора	выполнено	10.3.5

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 8	Отслеживать прогресс и историю успеваемости	История обучаемого, «Аналитика»	выполнено	3.7
разд. 8	Создавать учебные материалы и загружать ресурсы	Шаблоны и памятка для обучаемого есть. Загрузки файлов на сервере нет	частично	8
разд. 8	Классифицировать задания по сложности	Уровни 1–4	выполнено	4.1
разд. 8	Редактировать и удалять неактуальные сценарии	Правка, возврат в черновик, архив. Физического удаления нет намеренно: назначенные занятия хранят снимок сценария	выполнено	10.3.4
разд. 8	Результаты: автоматическая и экспертная оценка	Разбор попытки; оценка преподавателя заменяет автоматическую	выполнено	3.8
разд. 8	Отчёты и статистика	PDF и CSV занятия, «Аналитика»	выполнено	3.7
разд. 8	Рекомендации ИИ по типичным ошибкам группы	«Разбор ИИ» на странице занятия. Ручки генерации разбора моделью на сервере нет, показывается алгоритмический разбор с явной подписью	частично	3.7
разд. 8	Мониторинг в реальном времени	См. выше	выполнено	10.3.5
разд. 8	Обратная связь через интерфейс	Комментарий оценки виден обучаемому в «Мои результаты»	выполнено	10.3.2
разд. 8	Рекомендации по улучшению навыков	Рекомендации обучаемому, рекомендуемая сложность следующего занятия	выполнено	3.7
разд. 8	Параметры сценария: тип происшествия, локация, сложность	Классификатор ЕКП, адрес в эталоне, уровень сложности	выполнено	4.2
разд. 8	Временные рамки выполнения, по умолчанию 30 с	Нормативы 30 с и 3 мин зафиксированы по уточнению заказчика; окно выполнения занятия задаётся. Настройки нормативов нет	частично	4.1
разд. 8	Критерии успешности: пороги ошибок, требования к синтаксису	Порог зачёта и способ сравнения каждого поля. Орфография проверяется и показывается, в балл не входит	частично	3.5
разд. 8	Не менять системные настройки	Сервер отвечает 403 на ручки администратора	выполнено	4.4
разд. 8	Не удалять критически важные данные	Только архив и деактивация; занятие с попытками отменить нельзя	выполнено	4.4
разд. 8	Не вмешиваться в работу других преподавателей	Сервер отказывает не автору, интерфейс объясняет причину	выполнено	4.4
разд. 8	Не менять оценки без фиксации в журнале аудита	Изменение оценки требует причину и пишется в журнал попытки. Текст причины в журнал аудита не попадает	частично	3.8

Роль «Обучающийся»

Таблица 5 — Требования к роли «Обучающийся»

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 8	Доступ к назначенным материалам и сценариям, выбор назначенных модулей	«Обзор» с назначенными занятиями	выполнено	10.3.2
разд. 8	Инструкции и методические материалы	«Справка» с памяткой «Работа на АРМ-112»	выполнено	10.3.2
разд. 8	Выполнение практических заданий, заполнение карточек	АРМ-112 и АРМ ДДС	выполнено	10.3.2, 10.3.3
разд. 8	Сохранение промежуточных результатов	Состояние попытки хранится на сервере; незавершённая попытка продолжается с «Обзора»	выполнено	10.3.2
разд. 8	Приём входящих вызовов, инструменты АРМ-112, ввод текста, стандартные процедуры	Голосовой вызов, карточка по ЕКП, статусы по автомату переходов	выполнено	3.1–3.3, 4
разд. 8	Результаты: оценки, время реакции	«Мои результаты»: балл, зачёт, время, доля в нормативе	выполнено	10.3.2
разд. 8	Статистика и рекомендации	Сводка, динамика, главные ошибки, рекомендации	выполнено	10.3.2
разд. 8	Анализ своих ошибок на основе отчётов ИИ	Перечень расхождений с эталоном строится детерминированно. Отчёта модели для обучаемого нет	частично	3.5
разд. 8	Таймер в интерфейсе	Часы и длительность вызова в АРМ, отсчёт до нормативов в карточке ДДС	выполнено	10.3.2
разд. 8	Ограничения: нет доступа к функциям преподавателя и администратора, к чужим результатам, к изменению материалов и настроек	На стенде сервер отвечает 403, интерфейс не пускает на чужие маршруты	выполнено	4.4
разд. 8	Защита ПДн, конфиденциальность результатов, хранение истории, аутентификация при каждом входе	История в PostgreSQL; вход по логину и паролю; сессия живёт в пределах вкладки. В URL и журналах браузера нет ПДн	выполнено	2.4

Пользовательские пути

Таблица 6 — Пользовательские пути из раздела 10 ТЗ

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
«Настройка», шаг 1	Вход через защищённый интерфейс	Вход по JWT, TLS на входе в контур	выполнено	2.4
«Настройка», шаг 2	Выбор категории событий для генерации	Генерация по службе. Категории выбираются в процедурном сценарии; в генерацию категорию передать нельзя	частично	3.4

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
«Настройка», шаг 3	Автоматическое формирование эталона	Модель формирует связанный звонок 112 и карточки ДДС с эталоном	выполнено	3.4
«Настройка», шаг 4	Частичное или полное подтверждение эталона	Проверка по секциям; публикация только после проверки всех секций	выполнено	3.4
«Настройка», шаг 5	Ролевая модель: в ленту попадают только профильные события	Позиции сценария и назначения; сервер отдаёт диспетчеру только карточки его службы	выполнено	4.4
«Настройка», шаг 6	Предпросмотр с подсветкой правильных ответов	Просмотр эталона и вида карточки глазами обучаемого. Интерактивного прогона нет	частично	10.3.4
«Настройка», шаг 7	Коррекция комментарием, который отрабатывает система	Ручка генерации не принимает текст подсказки	не выполнено	9
«Настройка», шаг 8	Загрузка материалов для обучения	Загрузки и дообучения нет	не выполнено	9
«Настройка», шаг 9	Проверка грамматики	Офлайн-проверка орфографии в разборе и отчётах, в балл не входит	частично	3.5
«Занятие», выбор категории	Выбор категорий событий, в том числе множественный	Категории в процедурном сценарии	выполнено	10.3.4
«Занятие», старт	Инициация старта обучения преподавателем	Обучаемый запускает занятие сам в окне дат. Запуска общего рабочего места преподавателем в интерфейсе нет	частично	9
«Занятие», звонок и карточка	Имитация звонка, заполнение карточки	Голосовой звонок, карточка АРМ-112	выполнено	3.1–3.3
«Занятие», новые карточки	Случайная карточка, после обработки — следующая	Процедурная подача из пула шаблонов по уровню сложности	выполнено	4.1
«Занятие», источник карточек	Сгенерированные системой, сформированные обучаемыми, смешанные	Шаблоны модели и шаблоны, составленные вручную. На общем рабочем месте карточка оператора 112 попадает диспетчеру ДДС	частично	2.2
«Занятие», завершение	Завершение занятия преподавателем в любой момент	Преподаватель прерывает попытки общего рабочего места; индивидуальную попытку завершает обучаемый или сервер	частично	8
«Занятие», отчёт	Действия, ошибки, время заполнения карточки, отличие от норматива, грамматика	Отчёт занятия в PDF и CSV	выполнено	3.7

Данные, форматы и требования к решению

Таблица 7 — Источники и форматы данных, требования к решению и сдаче

Пункт ТЗ	Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
разд. 11	Памятка «Работа на АРМ-112»	Текст памятки в разделе «Справка»	выполнено	10.3.2
разд. 11	Классификатор происшествий	1283 записи, на сервере и в интерфейсе	выполнено	4.2
разд. 12	JSON для обмена между компонентами	REST и события Kafka в JSON	выполнено	2.2
разд. 12	CSV и PDF для отчётов	Отчёт занятия и аналитика	выполнено	3.7
разд. 12	MP3 или WAV для записей вызовов	Сегменты синтеза в WAV, записи звонков в MP3	выполнено	3.3
разд. 12	XML для конфигураций, PDF-сертификаты	Не используются	не выполнено	—
разд. 13	Методы описаны, перечень библиотек и компонентов	Разделы 3 и 5, файл `THIRD_PARTY_LICENSES.md`	выполнено	3, 5
разд. 13	Отдельный сервис	Набор контейнеров Docker Compose с собственным API	выполнено	2
разд. 13	Сопроводительная документация: методы, условия и ограничения, сборка и установка, архитектура	Настоящий документ	выполнено	2, 3, 6, 8
разд. 13	Открытый необфусцированный код	Репозиторий https://github.com/just-do-it-team/emgncy-edu	выполнено	—
разд. 13	Соответствие 149-ФЗ и 152-ФЗ	ПДн не пишутся в URL и хранилища браузера, доступ по ролям. Голосовые образцы синтеза без подтверждённых прав — раздел 5	частично	5, 8
разд. 15	Десктопная и мобильная версии	Кабинеты адаптированы под узкий экран, АРМ — только десктоп	частично	7.1
разд. 16–17	Проверка прогнозирования на реальных данных	Блок «Прогноз ↔ факт»: прогноз по прошлым занятиям против фактического балла	выполнено	3.7
разд. 18	Прототип для проверки	Стенд https://112-edu-justdoitteam.ru	выполнено	6.5

Уточнения заказчика

Таблица 8 — Уточнения заказчика

Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
Нормативы 30 с до открытия и 3 мин до первой записи со статусом и текстом	Интерфейс считает по уточнению; сервер оценивает 180 с от открытия до решения	частично	3.6, 8

Требование	Как выполнено	Статус	Раздел
Отчёт: ФИО, рабочее место, время, число ошибок, графики и таблицы	Всё, кроме номера рабочего места: его нет в данных, указывается служба	частично	3.7
«Кто в лидерах, кто отстаёт и почему»	Блоки лидеров и отстающих с объяснением в «Аналитике»	выполнено	3.7
Удалённый контроль всех обучаемых с отдельного компьютера	Монитор занятия	выполнено	10.3.5
Разные задания разным рабочим местам	Разные сценарии разным обучаемым. Ручного вброса карточки из монитора нет	частично	10.3.4
Уровни сложности: ИИ предлагает, преподаватель корректирует	«Предложит ИИ» при генерации, правка сложности в редакторе	выполнено	3.4
Преподаватель — конечный валидатор	Подтверждение эталона, оценка преподавателя заменяет автоматическую	выполнено	3.8
Ошибки в топонимах (Дубнинская / Дубининская)	Адрес — критическое поле, посимвольная подсветка отличий. Отдельного предупреждения о созвучном топониме нет	частично	3.5
Новые карточки поступают во время обработки предыдущей	Процедурная подача до 3 карточек одновременно	частично	4.1
Полный жизненный цикл карточки ДДС	Решение, статусы реагирования по автомату, комментарии	выполнено	4.3
Голосовой диалог диспетчера ДДС с руководителем бригады	Исходящий звонок и смысловая проверка доклада	выполнено	3.2
Прогноз и изменение уровня по результатам	Рекомендуемая сложность и прогноз с проверкой на истории; решение за преподавателем	выполнено	3.7
Интерфейс АРМ повторяет реальную систему	Вёрстка по эталонным скриншотам ПОВ-112	выполнено	10.3.2
Только локальный контур	Модели и ассеты локальные	выполнено	2.5

1. Назначение и границы решения

Раздел отвечает на требования ТЗ, разд. 3 и 4.

1.1. Назначение

«Тренажёр Системы-112» — учебный комплекс для подготовки операторов Службы 112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) Москвы. Решение работает в изолированном локальном контуре и воспроизводит рабочие места ПОВ-112:

- **АРМ-112 оператора Службы 112** — приём входящего вызова, голосовой разговор с виртуальным заявителем, заполнение карточки происшествия, выбор типа по Единому классификатору происшествий (ЕКП) и автоматическое формирование списка оповещения служб;
- **АРМ ДДС** — получение карточки, раскрытие в пределах норматива, решение «Принята» или «Не принята» по компетенции службы, ведение статусов реагирования с комментариями, голосовой доклад руководителю выездной бригады.

Вокруг рабочих мест построены кабинеты для организации обучения. Преподаватель готовит сценарии вручную или с помощью языковой модели, назначает занятия, наблюдает за ними в реальном времени, проверяет результаты и анализирует успеваемость. Администратор управляет учётными записями и следит за состоянием стенда.

Оценка действий обучаемого детерминирована: сервер сравнивает итоговое состояние карточки и действия с эталоном, заданным преподавателем. Языковая модель ведёт диалог заявителя, генерирует черновики шаблонов и проверяет смысл голосового доклада. Правильность ответа она не решает: конечный валидатор оценки — преподаватель (раздел 3.9).

1.2. Роли

Таблица 9 — Роли пользователей

Роль	Что делает в системе	Ограничения
Обучаемый	Проходит назначенные занятия на АРМ, видит свои результаты, ошибки, рекомендации и справку по АРМ-112	Видит только свои данные; не меняет материалы и оценки
Преподаватель	Создаёт шаблоны и сценарии, назначает занятия группам и отдельным обучаемым, ведёт группы, наблюдает в мониторе, подтверждает или исправляет оценку, строит отчёты и аналитику	Правит и архивирует только свои сценарии и шаблоны; видит только свои занятия
Администратор	Управляет учётными записями и ролями, блокирует пользователей, смотрит мониторинг сервисов, отчёты об использовании и ошибках, аудит, политику безопасности	Управляющие действия с сервисами, резервными копиями и обновлениями отключены на сервере (раздел 8)

Обучаемый играет две роли под одной учётной записью. Роль задаётся позицией в назначении занятия, а не учётной записью:

Таблица 10 — Позиции обучаемого в занятии

Позиция	Что делает	Как оценивается
Оператор 112	Принимает звонок, говорит с заявителем, создаёт карточку: адрес, данные заявителя, описание, тип происшествия и опросная карта; список служб формируется по ЕКП	Итоговая карточка сравнивается с эталоном: классификация, службы, полнота, адрес
Диспетчер ДДС	Раскрывает карточку, принимает или отклоняет её по компетенции своей службы, ведёт статусы реагирования с комментариями, докладывает руководителю бригады	Решение, сроки раскрытия и решения, последовательность статусов, смысл доклада

Термины: **заявитель** — тот, кто звонит (виртуальный собеседник); **обучаемый** — тот, кого тренируют; **оператор** и **диспетчер** — роли, которые играет обучаемый.

1.3. Что включено в MVP

Таблица 11 — Состав MVP

Компонент	Состояние	Раздел
АРМ-112: входящий голосовой вызов, карточка, классификация по ЕКП, список оповещения	сделано	3.1–3.3, 4.2
АРМ ДДС: раскрытие, решение, статусы реагирования, доклад руководителю бригады	сделано	4.3
Голос: распознавание речи, ответ заявителя моделью, синтез речи, запись звонка	сделано	3.1–3.3
Шаблоны и сценарии: конструктор, процедурная подача, генерация моделью с проверкой по секциям	сделано	3.4
Назначение занятий группам и обучаемым с позициями 112 и ДДС	сделано	10.3.4
Монитор занятия: таймеры нормативов, тревоги, режим проектора	сделано	3.6
Оценка попытки по эталону, разбор, экспертная оценка преподавателя	сделано	3.5, 3.8
Отчёт занятия PDF и CSV, «Аналитика» с прогнозом и проверкой «прогноз ↔ факт»	сделано	3.7
Проверка орфографии введённого текста	сделано, в балл не входит	3.5
Панель администратора: пользователи, мониторинг, отчёты, аудит, безопасность	сделано; управляющие действия с сервисами, копиями и обновлениями отключены	7.1
Развёртывание одним Docker Compose с nginx и TLS	сделано	2.4, 6
IP-телефония SIP, загрузка материалов, дообучение модели	не сделано	8, 9

1.4. Что работает на сервере и в клиенте

Сервер:

- REST API тренажёра: карточки, справочники, шаблоны, сценарии, назначения, группы, сессии, действия, аудиосообщения, контекст оценки;
- вход и выпуск JWT, проверка токена и роли на каждой ручке при включённой авторизации;
- подача звонков и карточек по условиям сценария, контроль сроков 30 с и 180 с, контроль присутствия обучаемого, автозавершение;
- распознавание и синтез речи на GPU, ответ заявителя и руководителя бригады от языковой модели, запись звонка;
- генерация черновиков шаблонов моделью с программной проверкой согласованности;
- оценка попытки по эталону, смысловая проверка доклада моделью;
- события в браузер по SSE, мониторинг и аудит для администратора.

Клиент (браузер):

- АРМ-112 и АРМ ДДС: запись реплик через микрофон, воспроизведение ответа по сегментам, карточка и опросная карта по классификатору;
- кабинеты преподавателя, обучаемого, администратора;
- расчёт нормативов по журналу действий для монитора, отчёта и «Моих результатов»;
- «Аналитика»: тепловая карта, готовность, рекомендуемая сложность, прогноз и проверка «прогноз ↔ факт»;
- проверка орфографии офлайн словарём Hunspell;
- сборка отчётов PDF и выгрузок CSV.

1.5. Что не входит в решение

- обработка реальных экстренных вызовов и функции реального диспетчерского центра (ТЗ, разд. 4);
- IP-телефония SIP, софтфон, набор номера, перевод и удержание вызова;
- загрузка файлов учебных материалов и дообучение модели;
- перегенерация шаблона по текстовому комментарию преподавателя;
- настройка нормативов преподавателем: 30 с и 3 мин фиксированы по уточнению заказчика;
- резервное копирование и пакетное обновление из интерфейса;
- мобильная версия АРМ;
- выгрузка в формат xlsx, сертификаты в PDF, конфигурации в XML.

Направления развития — в разделе 9.

2. Архитектура

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 13: описание функциональной и компонентной архитектуры.

2.1. Компоненты

Решение — набор контейнеров Docker Compose в одной локальной сети. Внешний вход один: nginx отдаёт собранный фронтенд и проксирует запросы к сервисам. Сервисы обмениваются данными через PostgreSQL, Apache Kafka (асинхронные команды и события) и хранилище SeaweedFS (аудио). Языковая модель работает вне Compose: это OpenAI-совместимый llama-server на хосте.

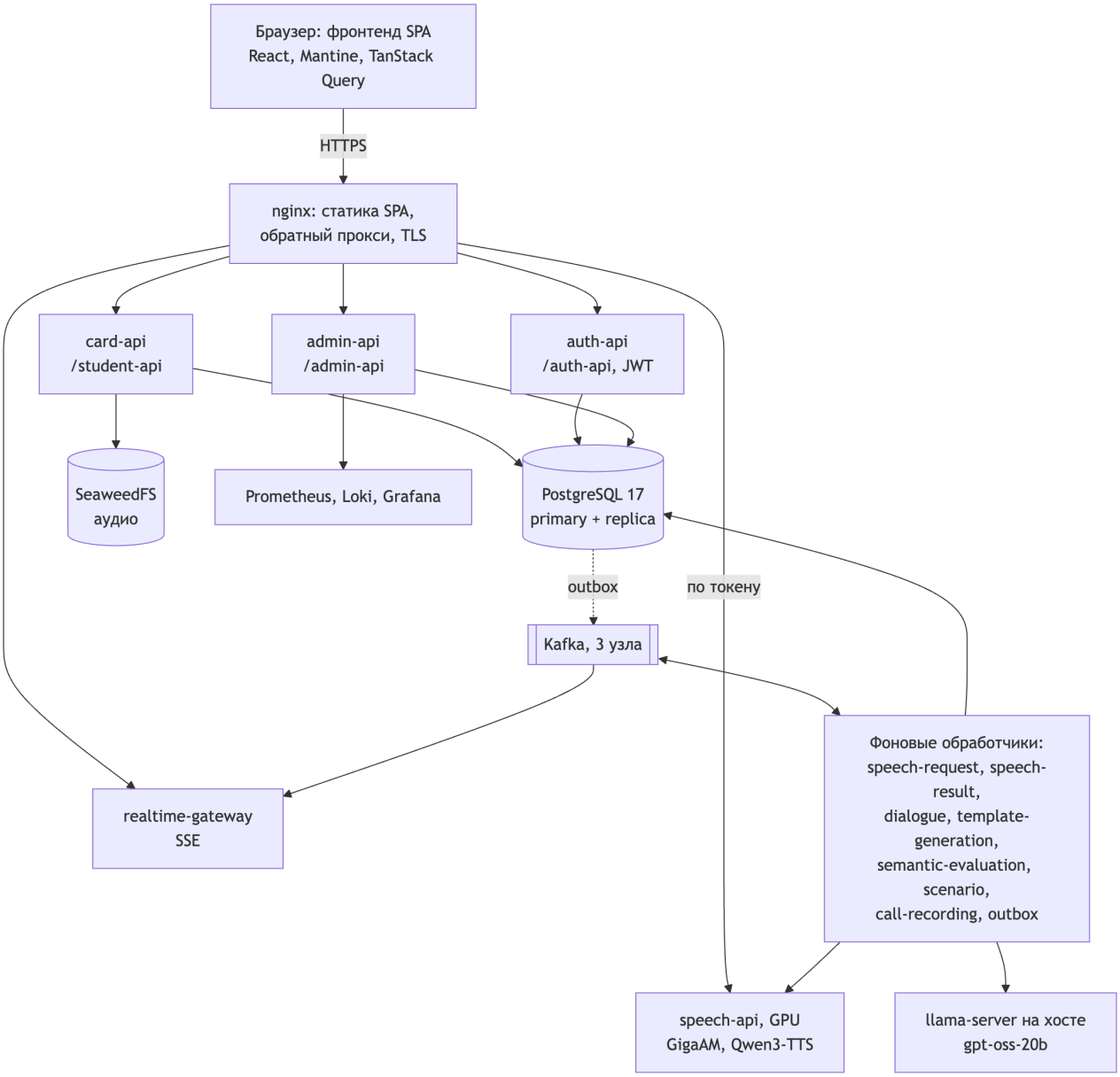


Рисунок 1 — Компоненты решения

Таблица 12 — Сервисы бэкенда

Сервис	Реализация	Назначение
card-api	Python 3.12, FastAPI, SQLAlchemy async	Карточки, справочники, шаблоны, сценарии, назначения, группы, сессии, действия, аудиосообщения, контекст оценки. Чтения идут в реплику PostgreSQL
auth-api	FastAPI	Вход, профиль, продление и отзыв токена. JWT HS256 со сроком жизни 1 ч; пароли PBKDF2-SHA256
realtime-gateway	FastAPI	Читает события из Kafka (`card.events`) и отдаёт их браузерам по SSE `GET /events` с фильтрами по рабочему пространству, карточке и преподавателю; heartbeat каждые 15 с
admin-api	FastAPI	Обзор стенда, мониторинг (Prometheus), журналы (Loki), пользователи, отчёты, политика безопасности, аудит
speech-api	FastAPI, PyTorch, CUDA	Распознавание речи GigaAM-v3, синтез речи Qwen3-TTS через C++-воркер на llama.cpp, склейка записи звонка (ffmpeg, MP3)
speech-tts-build	Одноразовая сборка	Собирает C++-воркер синтеза речи под CUDA
outbox-worker	Python	Транзакционный outbox: публикует события из PostgreSQL в Kafka (LISTEN/NOTIFY, запасной опрос 50 мс)
speech-request-worker	Python	Команды распознавания и синтеза из Kafka → вызовы speech-api → результаты в outbox
speech-result-worker	Python	Сохраняет расшифровки, ставит в очередь ответ заявителя и смысловую проверку доклада, публикует события для браузера
dialogue-worker	Python	Строит историю разговора, потоково запрашивает у модели ответ заявителя, режет поток на фразы и ставит каждую на синтез
template-generation-worker	Python	Генерирует связанные черновики шаблонов: звонок 112 и карточки ДДС
semantic-evaluation-request-worker, semantic-evaluation-result-worker	Python	Смысловое сравнение голосового доклада диспетчера с эталонным текстом
call-recording-worker	Python	Собирает запись завершённого звонка из реплик
scenario-worker	Python	Выпуск карточек и звонков по условиям сценария, процедурная подача, сроки 30 с и 180 с, присутствие обучаемого, автозавершение
audio-reconciler	Python	Удаляет осиротевшие аудиообъекты из хранилища
migrate	Alembic	Миграции схемы БД (28 ревизий), в том числе начальные учётные записи
PostgreSQL 17	primary и потоковая реплика	Основное хранилище
Apache Kafka 3.4	3 узла в режиме KRaft, RF = 3	Шина команд и событий, 9 топиков
SeaweedFS 4.47	3 мастера, 2 volume, 2 filer	Аудио реплик, сегменты синтеза, записи звонков

Сервис	Реализация	Назначение
Prometheus, Grafana, Loki, Alloy, экспортёры	Наблюдаемость	Метрики (15 суток), журналы контейнеров (7 суток), дашборды; метрики GPU — профиль `gpu`
nginx, certbot	Вход в контур	Раздача SPA, прокси, TLS через Let's Encrypt (профиль `tls`)
llama-server (вне Compose)	llama.cpp, модель gpt-oss-20b	Диалог заявителя, генерация шаблонов, смысловая проверка доклада

Топики Kafka: `card.events`, `audio.stt.requested.v1`, `audio.stt.completed.v1`, `audio.tts.requested.v1`, `audio.tts.completed.v1`, `dialogue.requested.v1`, `audio.processing.failed.v1`, `training.semantic-evaluation.requested.v1`, `training.semantic-evaluation.completed.v1`.

Фронтенд — React 18, TypeScript в строгом режиме, Vite, Mantine 8, TanStack Query 5, zustand, axios. Код организован по методологии Feature-Sliced Design, правила импорта между слоями проверяет линтер.

Таблица 13 — Слои фронтенда

Слой	Назначение	Основные слайсы
app	Запуск, провайдеры, тема, роутинг с проверкой роли, связка HTTP-клиента с сессией	`providers`, `styles`
pages	Экраны	АРМ (`workspace-page`), кабинет преподавателя (`teacher-*`), обучаемого (`student-*`), администратора (`admin`), вход
widgets	Составные блоки нескольких экранов	оболочка кабинета, таблица попыток, просмотр эталона, памятка АРМ-112
features	Пользовательские действия	вход, назначение занятия, форма эталона, генерация и проверка шаблонов, отчёты занятия
entities	Бизнес-сущности и их API	сценарий и шаблон, назначение, группа, мониторинг сессий, контекст оценки, классификатор ЕКП, сессия пользователя
shared	Инфраструктура без бизнес-логики	HTTP-клиент и контракты API, конфигурация и нормативы, даты, CSV, PDF, проверка орфографии, UI-обёртки

Серверное состояние хранится только в кэше TanStack Query. Шрифт Roboto, словарь орфографии, классификатор и иконки входят в сборку, внешних запросов интерфейс не делает.

2.2. Потоки данных

Голосовой звонок: речь → текст → ответ заявителя → синтез



Рисунок 2 — Поток данных голосового звонка

1. Браузер записывает реплику через MediaRecorder. Конец реплики определяется по паузе `call_vad_silence_ms`, по умолчанию 600 мс. Реплика загружается с ключом идемпотентности, ответ 202.
2. Файл сохраняется в SeaweedFS. В той же транзакции в outbox пишется команда распознавания.
3. Распознанный текст сохраняется как действие попытки и запускает ответ заявителя.
4. Ответ модели режется на произносимые фразы. Каждая фраза синтезируется голосом, заданным шаблоном.
5. Браузер получает события по SSE и проигрывает сегменты по порядку. При обрыве соединение восстанавливается через 3 с, состояние добирается запросом к REST.
6. После завершения звонка call-recording-worker собирает запись в MP3 для разбора.

Карточка: оператор 112 → диспетчер ДДС

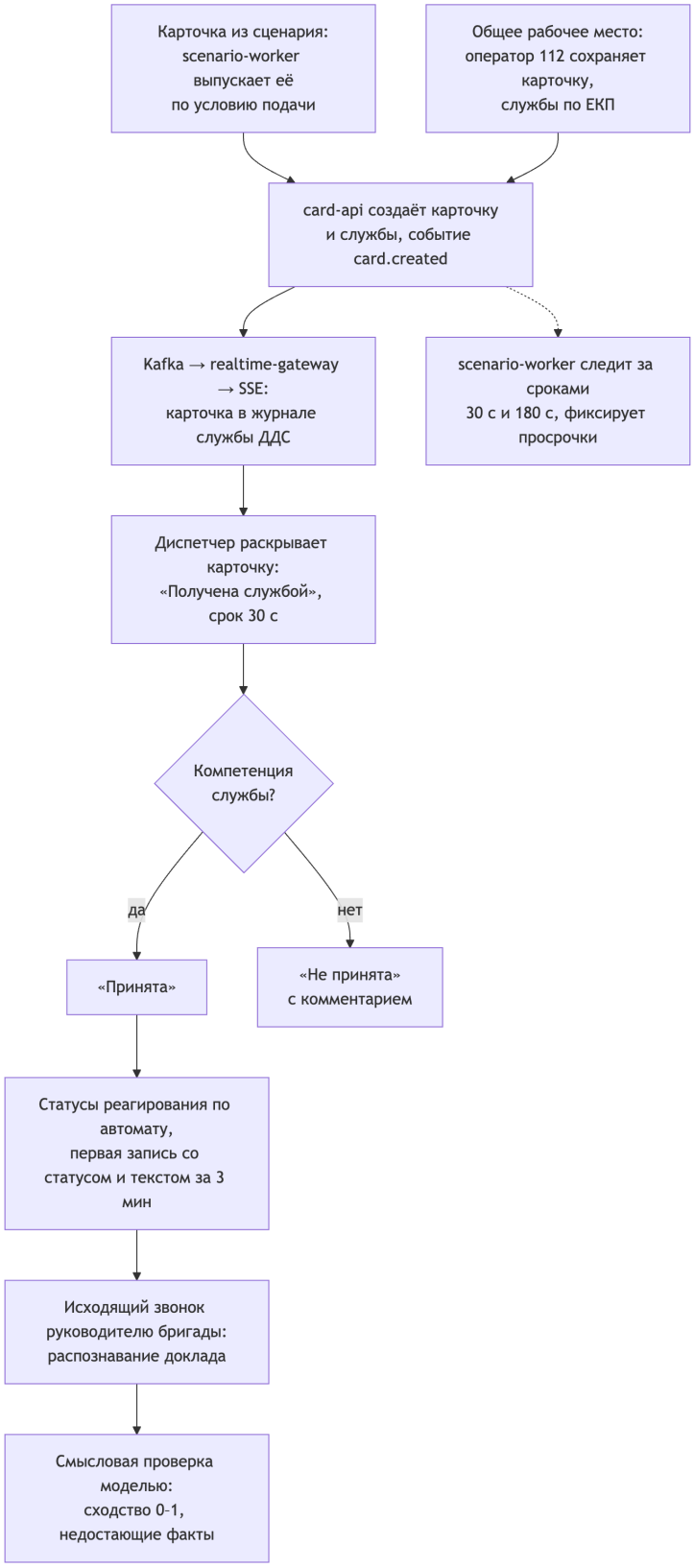


Рисунок 3 — Поток карточки от оператора 112 к диспетчеру ДДС

Карточка попадает к диспетчеру ДДС двумя путями:

- её выпускает scenario-worker по условию сценария: по времени от начала, после действия с другим элементом или процедурно из пула шаблонов;
- на общем рабочем месте её создаёт обучаемый в позиции оператора 112, и службы из списка оповещения получают её в свои журналы.

Сервер отдаёт диспетчеру только карточки, в которых есть его служба (`api/student/scenario_session/api.py`, фильтр по `position_code`). Раскрытие ставит статус «Получена службой». От раскрытия сервер отсчитывает 180 с до решения. Просрочки раскрытия и решения фиксирует scenario-worker.

Оценка попытки

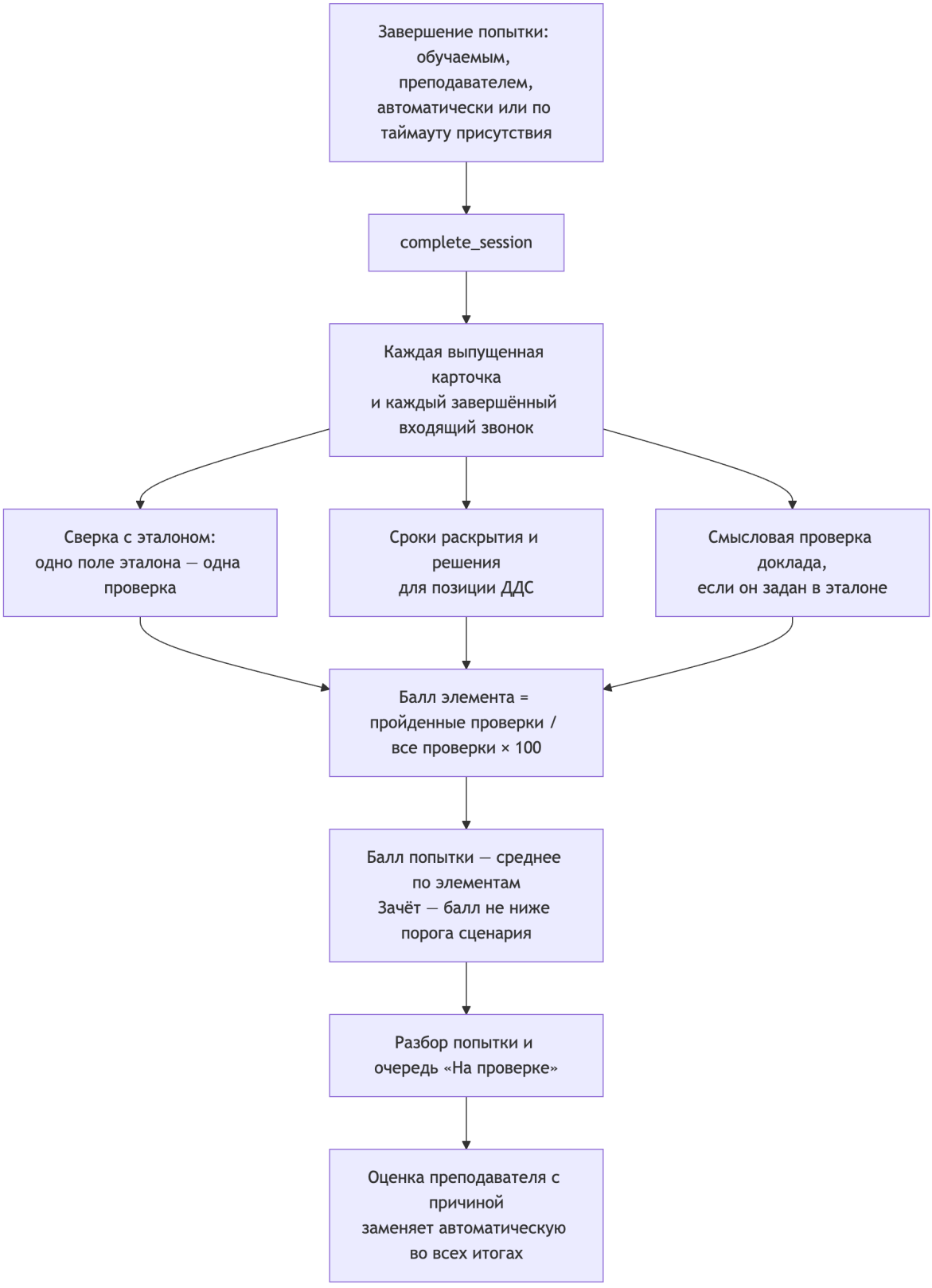


Рисунок 4 — Поток оценки попытки

Оценка запускается при завершении попытки обучаемым, преподавателем, автоматически по условиям сценария или при прерывании по таймауту присутствия. Алгоритм — раздел 3.5.

Обновление интерфейса

- АРМ получает события по SSE: `fetch` с заголовком `Authorization` к `/realtime-gateway/events?workspace_id=…`, переподключение через 3 с (`pages/workspace-page/ui/use-workspace-events.ts`).
- Монитор преподавателя опрашивает сессии раз в 5 с и журнал действий раз в 10 с (`pages/teacher-lesson-monitor/api/use-live-monitor.ts`).

2.3. Хранилище

Таблица 14 — Хранилища данных

Хранилище	Что хранит	Срок
PostgreSQL 17	Пользователи, группы, шаблоны и их версии, сценарии, назначения, сессии, журнал действий попыток, карточки и статусы, оценки, outbox, аудит администратора, метаданные SeaweedFS	Автоматически не удаляется
SeaweedFS	Аудио реплик обучаемого, сегменты синтеза WAV, записи звонков MP3	Осиротевшие объекты удаляет audio-reconciler
Kafka	Команды и события между сервисами	По настройкам топиков
Prometheus	Метрики	15 суток
Loki	Журналы контейнеров	7 суток
Браузер	Токен сессии вкладки (`sessionStorage`), свёрнутость меню, идентификаторы запущенных генераций (`localStorage`)	До закрытия вкладки или очистки

ПДн — ФИО, телефоны, адреса, содержимое карточек — в хранилища браузера и URL не попадают.

2.4. Развёртывание

- **Хост.** Linux с Docker Engine, Docker Compose v2, драйвером NVIDIA и NVIDIA Container Toolkit. Полный стенд описан в корневом `docker-compose.yaml`: 43 сервиса, включая одноразовые `migrate`, `kafka-init`, `speech-tts-build`, `certbot`.
- **Вход.** nginx публикует порты 80 и 443. Пути `/student-api/`, `/auth-api/`, `/realtime-gateway/`, `/admin-api/` проксируются на card-api, auth-api, realtime-gateway и admin-api. `/speech-api/` пропускается только с действующим токеном: nginx проверяет его запросом к `auth-api` `/api/v1/auth/profile` (`frontend/nginx/https.conf.template`).
- **TLS.** Сертификат Let's Encrypt выпускает certbot (профиль `tls`). До выпуска сертификата nginx отвечает 503 на всё, кроме проверки домена. Внутри контура трафик не шифруется.
- **Авторизация.** В корневом Compose `S112_AUTH_ENABLED=true`: card-api, admin-api и realtime-gateway проверяют JWT и роль. На стенде обучаемый получает 403 на ручках преподавателя и администратора, преподаватель — на ручках администратора, запрос без токена — 401. В `backend/compose.yaml` для разработки авторизация по умолчанию выключена.
- **GPU.** Нужна speech-api: распознавание и синтез речи. Образ собирается на CUDA 13.0.2 с cuDNN, по умолчанию под архитектуру CUDA 7.5. llama-server с gpt-oss-20b работает на хосте и доступен контейнерам по `host.docker.internal:4555`.
- **Надёжность.** Долгоживущие сервисы перезапускаются автоматически (`restart: unless-stopped`). Kafka на трёх узлах с RF = 3, SeaweedFS на трёх мастерах, PostgreSQL с потоковой

репликой без автоматического переключения.

Kubernetes не используется.

2.5. Работа в закрытом контуре заказчика

- Фронтенд не делает внешних запросов: шрифт, иконки, словарь орфографии и классификатор входят в сборку.
- Все модели работают локально: GigaAM-v3, Qwen3-TTS, gpt-oss-20b. Веса размещаются на сервере вручную, в репозиторий и образы не входят.
- Внешние обращения нужны только при установке: загрузка образов Docker и пакетов при сборке, выпуск сертификата Let's Encrypt. В закрытом контуре образы переносятся заранее, а сертификат выпускается внутренним удостоверяющим центром.
- Страницы Swagger UI сервисов (`/docs`) загружают скрипты с CDN jsdelivr и в закрытом контуре не открываются. Схемы OpenAPI (`/openapi.json`) доступны без внешних запросов.

3. Описание работы алгоритмов

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 13: используемые методы обработки данных. Пути к модулям даны от корня репозитория. Бэкенд — `backend/src/s112/`, фронтенд — `frontend/src/`.

3.1. Распознавание речи

Модули: `speech_api/service.py`, `speech_worker/request_worker.py`, `speech_worker/result_worker.py`.

1. Браузер записывает реплику обучаемого (webm, ogg или mp4) и загружает её, когда пауза в речи длится 600 мс (`call_vad_silence_ms`). Размер реплики — до 25 МиБ.
2. card-api сохраняет файл в SeaweedFS и в той же транзакции пишет в outbox команду `audio.stt.requested.v1`.
3. speech-request-worker вызывает `POST /api/v1/stt` сервиса speech-api.
4. speech-api распознаёт речь моделью **GigaAM-v3 e2e RNNT**. Модель загружается из локального каталога, без обращения в сеть. Длинные записи режутся на фрагменты не длиннее 18 с, на GPU кодировщик работает в fp16.
5. speech-result-worker сохраняет текст как действие попытки и ставит в очередь ответ собеседника: заявителя для оператора 112 или руководителя бригады для диспетчера ДДС.

Речь в оценке входящего звонка не участвует: звонок оценивается по итоговой карточке. Расшифровка нужна для диалога и для разбора.

3.2. Диалог ИИ-заявителя по легенде сценария

Модуль: `dialogue/worker.py`.

1. Легенда — шаблон входящего звонка: первая реплика заявителя, голос и эталон карточки. Всё, что задано в эталоне (адрес, пострадавшие, обстоятельства), заявитель «знает» и может сообщить. Чего в эталоне нет, он не выдумывает.
2. dialogue-worker собирает контекст: системный промпт роли, эталон как знания заявителя, первая реплика и последние 12 сообщений разговора (`dialogue_llm_history_messages`).
3. Запрос к модели **gpt-oss-20b** на llama-server идёт в потоковом режиме с низким усилием рассуждения.
4. Поток токенов режется на произносимые фразы. Каждая фраза сразу уходит на синтез, поэтому первая фраза звучит, пока модель дописывает ответ.
5. Диспетчер ДДС разговаривает с руководителем бригады тем же механизмом.

3.3. Синтез речи и запись звонка

Модули: `speech_api/service.py`, `backend/tts-worker/` (C++), `audio/recording_worker.py`.

- Модель **Qwen3-TTS 12Hz 0.6B Base** в формате GGUF (Q8_0) с проектором F16 работает через собственный C++-воркер на llama.cpp с CUDA.
- Голос клонируется по референсной записи из каталога `models/refs`. Шаблон звонка хранит идентификатор голоса; генератор шаблонов выбирает мужской или женский голос по полу заявителя.

- Текст режется на сегменты до 120 символов, между сегментами — пауза 120 мс. Сегменты хранятся в SeaweedFS в WAV.
- Браузер получает событие `tts_segment_ready` по SSE и проигрывает сегменты по порядку. Пока ответ готовится, на АРМ виден индикатор «Собеседник отвечает…».
- После завершения звонка call-recording-worker склеивает реплики в запись MP3 для разбора.

3.4. Генерация шаблонов ИИ и проверка по секциям

Модули: `template_generation/worker.py`, `template_generation/client.py`; интерфейс — `features/generate-templates`, `features/template-review`.

1. Преподаватель выбирает основную службу (101–104) и при необходимости дополнительные. Запрос `POST /api/v1/card-template-generations` ставит генерацию в очередь, ответ 202.
2. Сервер подбирает тип происшествия из классификатора по основной службе и учебный адрес.
3. Модель заполняет факты по JSON-схеме с температурой 0,2: описание, заявитель, адрес, пострадавшие, сложность.
4. Результат проверяется программно (`_validate_generated_facts`). Если проверка не пройдена, генерация получает статус FAILED с причиной, и черновики не создаются. Проверяется, что:
    - адрес начинается с «г. Москва,», описание дословно содержит адрес;
    - адрес со слов заявителя совпадает с местом происшествия;
    - описание не противоречит выбранному типу классификатора и не содержит действий служб;
    - голоса мужского и женского заявителя различаются;
    - общие поля звонка 112 и карточек ДДС одной генерации совпадают.
5. Шаблоны сохраняются черновиками «Черновик ИИ» с разбивкой на секции: классификация, адрес, службы, статусы реагирования, доклад и другие.
6. Преподаватель по каждой секции выбирает «подтвердить», «исправить в редакторе» или «отклонить». Сервер не публикует шаблон, пока все секции не подтверждены или не исправлены. В сценарии можно включать только опубликованные шаблоны.

Сложность шаблона модель предлагает, преподаватель её корректирует.

3.5. Оценка попытки

Модули: `api/simulation_service.py` — `_evaluate_session_work`, `_evaluate_card`, `_evaluate_incoming_call`, `_compare_expected`, `_normalize_address`; `semantic_evaluation/*`.

Сверка карточки с эталоном. Эталон задаёт итоговое состояние карточки, а для ДДС — ещё историю статусов и доклад. Каждое поле эталона — одна проверка.

Таблица 15 — Способы сравнения полей с эталоном

Поле	Способ сравнения
Классификация: группа, признаки, итоговый тип, флаги маршрутизации	Строго
Службы в списке оповещения	Как множество, без учёта порядка
ФИО заявителя	Без учёта регистра, пунктуации, лишних пробелов и различия «ё/е»
Адрес со слов заявителя и место происшествия	То же плюс приведение сокращений: «улица → ул», «дом → д», «корпус → корп», «строение → стр», «квартира → кв», «пр-т → проспект», «б-р → бульвар», «переулок → пер», «шоссе → ш», «проезд → пр»
Телефоны, число пострадавших, статус карточки, статусы служб	Строго
История статусов службы	Длина и каждый переход; номер бригады не сравнивается
Сроки раскрытия и решения (позиция ДДС)	30 с до раскрытия, 180 с от раскрытия до решения
Описание, комментарии к статусам	Не оцениваются, хранятся для разбора
Доклад руководителю бригады	Смысловое сравнение моделью

Поле эталона можно исключить из проверки или потребовать пустое значение. Режим задаётся для каждого поля в редакторе.

Балл и зачёт.

- Балл элемента (карточки или звонка) = пройденные проверки / все проверки × 100.
- Балл попытки — среднее по всем выпущенным карточкам и завершённым входящим звонкам.
- Зачёт — балл не ниже порога сценария (0–100, по умолчанию 100).
- Оценка считается синхронно в запросе завершения попытки, в том числе при прерывании.

Сходство доклада и порог. Голосовой доклад диспетчера распознаётся и отправляется модели вместе с эталонным текстом (температура 0). Модель возвращает JSON: сходство 0–1, недостающие факты, противоречия (`semantic_evaluation/client.py`). Доклад засчитывается при сходстве не ниже порога из эталона, по умолчанию 0,8 (`semantic_evaluation/rules.py`). Если модель не ответила, проверка помечается «не выполнена» и ошибкой обучаемого не считается.

Адресные ошибки. Адрес со слов заявителя — критическое поле. Форма АРМ собирает его из частей: «г. Москва» + улица, дом, корпус, строение, подъезд, квартира. Место происшествия — тот же адрес плюс описательный адрес («во дворе», «контейнерная площадка»). Страна, округ и район не добавляются: в эталонах их нет, и они давали бы ложное расхождение. В разборе отличающиеся символы адреса подсвечиваются посимвольно (`shared/lib/char-diff.ts`), чтобы была видна ошибка вида «Дубнинская / Дубининская».

Орфография (`shared/lib/spelling/`):

- проверяется текст, введённый обучаемым: описание и адреса карточки из звонка, комментарии ДДС к решениям и статусам;

- проверка идёт офлайн в браузере библиотекой nspell с русским словарём Hunspell. Словарь около 3,5 МБ загружается лениво и разбирается в Web Worker;
- не проверяются слова с заглавной буквы, слова короче 3 букв, слова из эталона и названия типов происшествий;
- результат — блок «Грамотность ввода» в разборе и колонка в таблице, PDF и CSV занятия с подписью «Автоматическая проверка орфографии, может ошибаться на названиях»;
- в балл орфография не входит: сервер описание и комментарии не оценивает.

3.6. Нормативы 30 с / 3 мин

Нормативы фиксированы по уточнению заказчика (`shared/config/time-norms.ts`), преподаватель их не меняет.

Таблица 16 — Нормативы и способ расчёта

Норматив	Значение	Как считается
Раскрытие карточки	30 с	От появления карточки в службе до открытия диспетчером
Первая запись	3 мин	От появления карточки до первой записи: статус вместе с непустым комментарием

- **Сервер** (`scenario_worker/worker.py`) выставляет сроки раскрытия (30 с) и решения (180 с от открытия карточки), выпускает события просрочки и учитывает сроки в балле. Поздние действия разрешены, но засчитываются как нарушение.
- **Монитор, отчёт занятия и «Мои результаты»** считают нормативы по журналу действий попытки одной функцией (`entities/monitoring/model/lesson-monitor.ts`) строго в формулировке заказчика. Таймер переходит в предупреждение на 70 % норматива.
- **Присутствие.** АРМ подтверждает присутствие каждые 5 с (`pages/workspace-page/ui/use-training-presence.ts`). Если подтверждения нет 30 с (`presence_timeout_seconds`), сервер прерывает попытку с причиной `PRESENCE_TIMEOUT` и оценивает выполненное (`scenario_worker/presence.py`).

Расхождение сервера с уточнением заказчика описано в разделе 8.

3.7. Аналитика и прогноз

Модули: `pages/teacher-analytics/model/` — `student-stats.ts`, `analytics-rules.ts`, `group-insights.ts`, `domain-facts.ts`, `forecast.ts`, `analytics-report.ts`.

Аналитика считается в браузере по данным, которые интерфейс уже загружает: попытки, назначения, сценарии и контекст оценки каждой попытки за выбранный период и группу. Пороги — именованные константы.

Таблица 17 — Показатели аналитики

Показатель	Методика
Сводные плитки	Попытки, средний итоговый балл, доля зачтённых, доля в нормативе 30 с / 3 мин, орфографические ошибки на попытку; изменение к прошлому периоду

Показатель	Методика
Тепловая карта ошибок	Строки — обучаемые, столбцы — группы проверок разбора: классификация, службы, полнота, адрес, тайминг, статусы, доклад. Ячейка — доля попыток с ошибкой среди попыток, где проверка применима к роли
Готовность	По последним 5 попыткам: «готов к самостоятельной работе» — балл ≥ 85, зачтено ≥ 80 %, нормативы ≥ 90 %; «уверенно, есть поправки» — балл ≥ 70, зачтено ≥ 50 %, нормативы ≥ 70 %; иначе «нужна практика». У оператора 112 нормативы не учитываются
Рекомендуемая сложность	По последним 3 попыткам на текущей сложности: все зачтены и средний ≥ 85 — повысить; зачтено меньше половины или средний < 60 — понизить; иначе оставить
Лидеры и отстающие	По среднему баллу среди обучаемых минимум с 2 попытками. У лидеров — группы проверок без ошибок, у отстающих — две группы с наибольшей долей ошибок
Ошибки в адресах	Звонки 112, где эталон задаёт адрес со слов заявителя; ошибка — расхождение сервера по полю `card.reported_address`
Службы, которые забывают оповестить	Каждая служба эталона в каждом звонке: есть ли она в итоговой карточке оператора
Время по статусам ДДС	От первого раскрытия карточки до первых «Принята», «Начало реагирования», «Прибытие», «Работы завершены»

Прогноз на следующее занятие (`forecast.ts`):

- балл занятия — средний итоговый балл обучаемого в нём, занятия упорядочены по времени;
- прогноз — экспоненциальное сглаживание с трендом (метод Хольта): коэффициент уровня 0,5, тренда 0,3; результат ограничен шкалой 0–100;
- интервал — ± стандартное отклонение прошлых баллов, но не уже 5 баллов; по одному занятию тренда нет, интервал ±15;
- зона риска — ожидаемый балл ниже порога зачёта или нормативы соблюдаются реже чем в 50 % случаев.

Проверка «прогноз ↔ факт». Для каждого обучаемого и каждого занятия, кроме первого, прогноз строится только по предыдущим занятиям и сравнивается с фактическим баллом. Показываются средняя абсолютная ошибка метода, та же ошибка у наивного прогноза (среднее прошлых баллов), доля попаданий факта в интервал и точечный график «прогноз × факт». При числе пар меньше 10 интерфейс помечает выводы как предварительные.

Результат на стенде 29.09.2026 — предварительный. Сравнено 9 пар. Средняя ошибка метода — 29,7 балла, у наивного прогноза — 31,9. Факт попал в интервал в 67 % случаев. Истории мало, баллы тестовых попыток сильно разбросаны: много прерванных попыток с нулевым баллом. Вывод: метод не хуже наивного, точность на такой выборке низкая.

Отчёты. PDF занятия и аналитики собираются в браузере (pdfmake), таблицы выгружаются в CSV.

3.8. Интерпретируемость: что видит преподаватель

- **Путь раскрытия балла:** итог → критерий C1–C7 → поле или признак → момент в журнале действий и в записи звонка.
- **Расхождения с эталоном** сгруппированы по карточкам. Для каждого указаны ожидаемое и введённое значение, адрес подсвечен посимвольно.

- **Классификация** показана названиями признаков и типа, а не кодами.
- **Доклад** проверяется построчно: что сказал обучаемый, что должно было прозвучать, чего не хватает, какие факты противоречат эталону.
- **Запись звонка и расшифровка** в виде реплик; щелчок по реплике перематывает запись.
- **Выводы модели** подписаны как требующие проверки преподавателем.
- **Экспертная оценка.** «Верно — подтвердить» сохраняет оценку, равную автоматической. «Исправить» требует причину. Оценка преподавателя заменяет автоматическую во всех итогах, отчётах и у обучаемого; изменение пишется в журнал попытки.
- **Очередь проверки:** без оценки преподавателя — «На проверке», совпала с автоматической — «Подтверждены», отличается — «Исправлены». Прерванные попытки в очередь не попадают.

3.9. Почему ИИ не выносит итоговую оценку

- **Воспроизводимость.** Одна и та же карточка с тем же эталоном даёт тот же балл. У языковой модели ответ зависит от формулировки и может меняться между запусками.
- **Проверяемость.** Каждая проверка сводится к полю эталона и способу сравнения. Решение модели пришлось бы объяснять задним числом.
- **Позиция заказчика.** Преподаватель — конечный валидатор, ИИ не настаивает против преподавателя.
- **Где модель всё же нужна**, её вывод ограничен: доклад оценивается по порогу сходства с эталонным текстом, недоступность модели не превращается в ошибку обучаемого, генерация шаблонов проходит программную проверку и проверку преподавателем.

3.10. Схема процесса занятия в нотации BPMN

Схема показывает занятие от подготовки до отчёта. Дорожки — участники: преподаватель, система, обучаемый в позиции оператора 112, обучаемый в позиции диспетчера ДДС. Обозначения: тонкий кружок — начальное событие, двойной — конечное; прямоугольник — задача; ромб — исключающий шлюз; сплошная стрелка — поток управления внутри дорожки, пунктирная — передача между участниками.

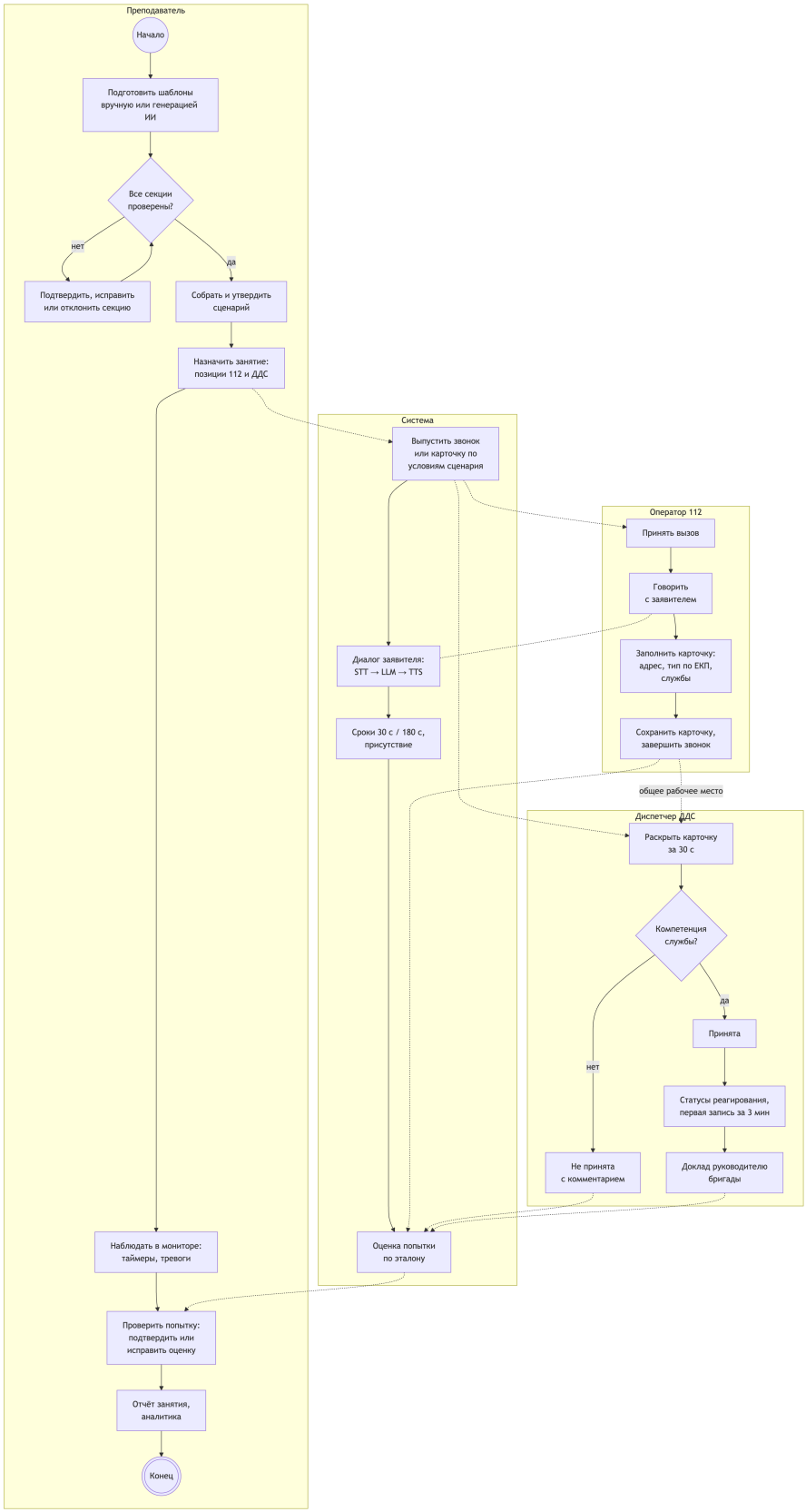


Рисунок 5 — Процесс занятия в нотации BPMN

3.11. Замеры

Замеры выполнены на стенде https://112-edu-justdoitteam.ru 29.09.2026 из внешней сети. Время ответа простого запроса `GET /student-api/health` из той же сети — около 1 с (в него входит установка TLS-соединения), это нужно учитывать при чтении таблицы.

Таблица 18 — Замеры на стенде

Что измерялось	Как	Результат
Ответ заявителя: от загрузки реплики до получения браузером первого аудиосегмента ответа	Живой звонок в АРМ-112, 2 реплики	7,4 с и 5,7 с. Загрузка самой реплики — 1,2 с
Генерация шаблонов моделью: от начала обработки до готовых черновиков	Поля `started_at` и `completed_at` генерации: 10 ранее выполненных и 4 новых	Успешные генерации на одну службу — 9,9–15,1 с, медиана 10,8 с (7 замеров). На две службы — 10,1 с (1 замер). Две генерации завершились ошибкой: одна через 76,7 с, другая отклонена проверкой согласованности через 9,3 с. Четыре генерации от 27.09.2026 длились 0,09–0,15 с; это не соответствует работе модели, причина не выяснена, в расчёт они не взяты
Оценка попытки ДДС с одной карточкой	Время запроса прерывания попытки, внутри которого считается оценка, 3 замера	0,75–1,04 с вместе с сетью, то есть сама оценка — доли секунды
Смысловая проверка доклада моделью	—	Не измерялась: выполняется асинхронно, отдельной метки времени у результата в API нет
Время отклика интерфейса под нагрузкой, пропускная способность, скорость записи в БД, время построения аналитики	—	Не измерялись: нагрузочное тестирование не проводилось

4. Предметная логика

Раздел описывает правила предметной области, на которые опирается тренажёр: нормативы, классификатор происшествий, службы, статусы и роли.

4.1. Нормативы и уровни сложности

Таблица 19 — Нормативы времени

Норматив	Значение	Источник
Раскрытие карточки диспетчером ДДС	30 с от появления карточки в строке сообщений	ПП РФ № 1931, памятка АРМ-112, уточнение заказчика
Первая запись по карточке	3 мин на открытие и первую запись: статус реагирования вместе с текстом комментария	Уточнение заказчика
Переход карточки в «Не завершено»	48 ч	Памятка АРМ-112; в тренажёре не используется
Порог предупреждения таймера	70 % норматива	Продуктовое решение

Дальнейшая работа по карточке нормативов не имеет. Для оператора 112 норматива нет. В отчёте для звонка 112 показывается время от ответа до создания карточки.

Сложность сценария (1–4) задаёт темп подачи процедурных карточек и ограничивает пул шаблонов: берутся шаблоны сложностью не выше уровня сценария (`frontend/src/shared/config/procedural-pace.ts`, на сервере — `PROCEDURAL_PRESETS` в `backend/src/s112/api/simulation_service.py`). Статические карточки и звонки подаются по своим условиям.

Таблица 20 — Темп процедурной подачи по уровням сложности

Уровень	Название	Первая карточка	Интервал подачи	Открыто одновременно не больше
1	Простой	через 5 с	180 с	1
2	Средний	через 5 с	120 с	1
3	Сложный	через 5 с	90 с	2
4	Сверхсложный	сразу	60 с	3

4.2. Классификатор происшествий

- Единый классификатор происшествий (ЕКП) собран из материалов заказчика: 1283 записи. Он хранится на сервере (`backend/src/s112/incident_classifier_reference.json`) и в интерфейсе (`frontend/src/entities/incident/data/incident-classifier.json`).
- Цепочка: группа → определяющие признаки 1, 2, 3 уровня → итоговый тип происшествия → список оповещения. Комбинация признаков однозначно даёт итоговый тип.
- Список оповещения строится по маршрутам записи с учётом обстоятельств: «Правонарушение», «Пострадавшие», «Газификация», «Нет доступа».
- Главная служба типа всегда входит в список и стоит первой. Пропуск главной службы — критическая ошибка.

- Службу, не попавшую в список автоматически, оператор 112 может добавить вручную. Диспетчер ДДС службы в карточку не добавляет.
- Опросная карта строится из классификатора, а не пишется руками. Сервер сверяет классификацию карточек и эталонов с тем же справочником (`classifier_reference.py`).

4.3. Службы, статусы карточки и реагирования

Таблица 21 — Службы ДДС, поддержанные в сценариях и генерации

Код	Служба
101	Пожарная охрана
102	Полиция
103	Скорая медицинская помощь
104	Аварийная газовая служба

Справочник сервера называет профильные службы «Служба 101» и т. д. Интерфейс показывает названия из классификатора (`frontend/src/shared/config/service-names.ts`).

Статус карточки описывает жизнь происшествия целиком: «Зарегистрирована», «Отработана», «Проверена», «Не оповещено», «Отказ», «Не завершено», «Завершена». Статусы «Не оповещено», «Отказ» и «Не завершено» — ошибочные.

Статус реагирования описывает ответ одной службы. Клиент строит список доступных переходов по автомату сервера (`backend/src/s112/domain/rules.py`), выбор — не свободный список, а только допустимые на текущем шаге статусы.

Таблица 22 — Автомат статусов реагирования

Текущий статус	Допустимые переходы
Добавлена (`ADDED`)	Не оповещено, Получена службой, Принята, Не принята
Не оповещено (`NOT_NOTIFIED`)	Получена службой, Принята, Не принята
Получена службой (`RECEIVED`)	Принята, Не принята
Не принята (`REJECTED`)	Принята
Принята (`ACCEPTED`)	Начало реагирования, Отказ от выполнения работ
Начало реагирования (`RESPONSE_STARTED`)	Прибытие, Отказ от выполнения работ
Прибытие (`ARRIVED`)	Проведение работ, Отказ от выполнения работ
Проведение работ (`WORK_IN_PROGRESS`)	Работы завершены, Отказ от выполнения работ
Работы завершены (`WORK_COMPLETED`)	— терминальный
Отказ от выполнения работ (`WORK_REFUSED`)	— терминальный

«Не принята» и «Отказ от выполнения работ» требуют комментария: пустая строка отклоняется сервером с кодом 422. Терминальные статусы закрывают карточку для редактирования.

4.4. Роли и позиции 112 / ДДС

- Роли учётных записей — обучаемый, преподаватель, администратор (`STUDENT`, `TEACHER`, `ADMINISTRATOR` в JWT).
- Позиция обучаемого задаётся назначением: `position_code = null` — оператор 112, код службы — диспетчер ДДС этой службы. Один обучаемый тренируется на обеих позициях под одной учётной записью.
- Сценарий бывает индивидуальным (у каждого обучаемого своё рабочее пространство) или с общим рабочим местом, где карточки оператора 112 получают диспетчеры ДДС.
- Диспетчер ДДС принимает или отклоняет карточку по компетенции своей службы и ведёт статусы. Правильность заполнения карточки он не контролирует: ошибка оператора 112 в его оценку не входит.
- Ограничения проверяются на трёх уровнях:
  - маршрут — интерфейс не пускает в чужой раздел и возвращает в свой;
  - экран — действия, недоступные роли, заблокированы с пояснением;
  - сервер — при включённой авторизации ручка отвечает 403.
- Преподаватель правит только свои сценарии и шаблоны и видит только свои занятия. У администратора нет функций изменения оценок и сценариев.

Таблица 23 — Критерии оценки по позициям

Позиция	Что оценивается
Оператор 112	Критерии C1–C7: классификация, службы, полнота, адрес, тайминг, грамматика, статусы реагирования (`frontend/src/shared/config/criteria.ts`); в балл сервера входят поля эталона
Диспетчер ДДС	Решение принять или отклонить относительно компетенции службы; своевременность раскрытия и решения; последовательность статусов реагирования; смысл доклада руководителю бригады. Критерии, неприменимые к позиции, не показываются и в знаменатель не входят

5. Используемые методы и библиотеки

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 13: методы обработки данных и перечень всех использованных библиотек и компонентов.

5.1. Методы

Таблица 24 — Методы обработки данных

Задача	Метод	Раздел
Распознавание речи	Нейросетевая модель GigaAM-v3 e2e RNNT, нарезка длинных записей на фрагменты до 18 с	3.1
Реплика заявителя и руководителя бригады	Языковая модель gpt-oss-20b, потоковая генерация, контекст из легенды шаблона и последних 12 сообщений	3.2
Синтез речи	Qwen3-TTS с клонированием голоса по референсу, нарезка текста на сегменты до 120 символов	3.3
Генерация шаблонов	Языковая модель с JSON-схемой ответа и программной проверкой согласованности фактов	3.4
Оценка карточки	Детерминированная сверка полей с эталоном с нормализацией текста и адресов	3.5
Оценка доклада	Смысловое сравнение моделью с порогом сходства	3.5
Классификация и список оповещения	Таблица классификатора ЕКП: признаки 1–3 уровня → тип → маршруты служб	4.2
Нормативы	Расчёт по журналу действий попытки и серверные сроки	3.6
Прогноз результата	Экспоненциальное сглаживание с трендом (метод Хольта), проверка на истории против наивного прогноза	3.7
Готовность и рекомендуемая сложность	Пороговые правила по последним попыткам	3.7
Орфография	Словарная проверка Hunspell (nspell) в Web Worker	3.5
Подсветка ошибок в адресе	Посимвольное сравнение строк	3.5
Доставка событий	Транзакционный outbox, Kafka, SSE	2.2

Перечень составлен 29.09.2026 по состоянию репозитория:

- фронтенд — по `frontend/package-lock.json` и `node_modules/*/package.json`;
- бэкенд — по `backend/pyproject.toml` и `backend/speech/pyproject.toml`, лицензии по метаданным пакетов на PyPI;
- модели — по карточкам на Hugging Face;
- системные компоненты — по образам Docker Compose.

Полный перечень, включая все 142 пакета сборки фронтенда, — в файле `THIRD_PARTY_LICENSES.md` в корне репозитория.

Колонка «Коммерция» — допускает ли лицензия коммерческое использование: **да**, **нет** или **с условиями**.

5.2. Итог

Утверждение «используются только открытые компоненты, допускающие коммерческое использование» верно не полностью.

- Собственный код решения, все библиотеки фронтенда и бэкенда, все три модели ИИ, СУБД, брокер, хранилище и Prometheus распространяются под открытыми разрешительными лицензиями: MIT, ISC, BSD, Apache-2.0, PostgreSQL License, OFL-1.1. Коммерческое использование разрешено.
- Лицензий, запрещающих коммерческое использование (CC-BY-NC, «только для исследований» и подобных), нет.
- Исключения перечислены в п. 5.8: проприетарный стек NVIDIA CUDA, компоненты с copyleft-условиями (Grafana и Loki под AGPL-3.0, FFmpeg, SoX, libsndfile) и голосовые образцы для синтеза речи с незафиксированным происхождением.

5.3. Фронтенд — прямые зависимости сборки

Таблица 25 — Прямые зависимости сборки фронтенда

Пакет	Версия	Лицензия	Назначение	Коммерция
react, react-dom	18.3.1	MIT	UI-библиотека	да
react-router-dom	6.26.0	MIT	Маршрутизация	да
@mantine/core, hooks, form, dates, notifications, charts	8.3.18	MIT	UI-компоненты, формы, даты, уведомления, графики	да
@tanstack/react-query	5.89.0	MIT	Кэш серверных данных	да
zustand	5.0.8	MIT	Клиентское состояние	да
axios	1.12.2	MIT	HTTP-клиент	да
dayjs	1.11.23	MIT	Даты и время	да
lucide-react	0.427.0	ISC	Иконки	да
react-icons	5.7.0	MIT	Иконки; используется только набор Material Design (Apache-2.0)	да
recharts	3.10.1	MIT	Графики	да
pdfmake	0.3.11	MIT	PDF-отчёты	да
nspell	2.1.5	MIT	Проверка орфографии	да
dictionary-ru	3.0.0	BSD-3-Clause	Русский словарь Hunspell (автор — А. И. Лебедев)	да; изменённые версии словаря нужно помечать
@fontsource/roboto	5.3.0	OFL-1.1	Шрифт Roboto в сборке	да
prettier	3.3.3	MIT	Форматирование кода; в сборку не попадает	да

Все 142 пакета, попадающих в сборку вместе с транзитивными:

Таблица 26 — Лицензии пакетов сборки фронтенда

Лицензия	Пакетов
MIT	120
ISC	12
BSD-3-Clause	3
OFL-1.1, Apache-2.0, BlueOak-1.0.0, 0BSD, MIT AND Zlib, MIT OR CC0-1.0, MIT AND ISC	по 1

Все лицензии разрешительные, коммерция — да. У `png-js@1.1.0` поле лицензии не заполнено, по файлу LICENSE это MIT.

5.4. Фронтенд — инструменты разработки

В сборку не попадают.

Таблица 27 — Инструменты разработки фронтенда

Пакет	Версия	Лицензия	Коммерция
vite	5.4.0	MIT	да
@vitejs/plugin-react	4.3.1	MIT	да
typescript	5.5.4	Apache-2.0	да
eslint, @eslint/js	9.9.0	MIT	да
typescript-eslint	8.1.0	MIT	да
@tanstack/eslint-plugin-query	5.89.0	MIT	да
eslint-plugin-react-hooks, eslint-plugin-react-refresh, globals	—	MIT	да
sass-embedded	1.77.8	MIT	да
postcss, autoprefixer	8.4.41, 10.4.20	MIT	да
@types/node, @types/react, @types/react-dom, @types/nspell	—	MIT	да

5.5. Бэкенд — Python

Прямые зависимости. Файла фиксации версий (lock) для Python в репозитории нет, поэтому транзитивные зависимости не перечислены. Версии в таблице — ограничения из `pyproject.toml`.

Таблица 28 — Зависимости бэкенда на Python

Пакет	Версия	Лицензия	Коммерция	Где
fastapi	0.141.1	MIT	да	все сервисы
uvicorn[standard]	0.53.0	BSD-3-Clause	да	все сервисы
pydantic-settings	2.15.0	MIT	да	все сервисы
python-multipart	0.0.20	Apache-2.0	да	все сервисы
sqlalchemy[asyncio]	2.0.54	MIT	да	card-api, воркеры
asyncpg	0.31.0	Apache-2.0	да	card-api, воркеры

Пакет	Версия	Лицензия	Коммерция	Где
alembic	1.20.0	MIT	да	миграции
aiokafka	0.14.0	Apache-2.0	да	воркеры, realtime-gateway
httpx	0.28.1	BSD-3-Clause	да	воркеры, admin-api
hatchling	≥ 1.27	MIT	да	сборка пакета
pytest, pytest-asyncio, aiosqlite	8.4.2, 0.26.0, 0.22.1	MIT, Apache-2.0, MIT	да	только тесты
torch (сборка cu130)	2.10.*	BSD-3-Clause	да	speech-api
nvidia-* (CUDA runtime, cuBLAS, cuDNN, NCCL; зависимости torch)	по torch	NVIDIA Proprietary	с условиями	speech-api
triton	по torch	MIT	да	speech-api
torchaudio	2.10.*	BSD-2-Clause	да	speech-api
torchcodec	0.10	BSD-3-Clause	да	speech-api
transformers	5.*	Apache-2.0	да	speech-api
gigaam	ветка `main`	MIT	да	speech-api
numpy	2.x	BSD-3-Clause	да	speech-api
numba	≥ 0.62	BSD-2-Clause	да	speech-api
pyarrow	≥ 23	Apache-2.0	да	speech-api
soundfile	0.13+	BSD-3-Clause; включает libsndfile под LGPL-2.1	с условиями	speech-api
pyannote.audio	4.0.*	MIT	да; объявлен, но в коде не используется	speech-api

5.6. Модели ИИ и рантаймы

Веса моделей в репозиторий не входят и размещаются на сервере при установке (раздел 6).

Таблица 29 — Модели ИИ и рантаймы

Компонент	Модель	Лицензия	Коммерция
Распознавание речи	GigaAM-v3, вариант e2e RNNT (`ai-sage/GigaAM-v3`)	MIT	да
Синтез речи	Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base (`Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base`), GGUF Q8_0 + проектор F16	Apache-2.0	да
Языковая модель	gpt-oss-20b (`openai/gpt-oss-20b`)	Apache-2.0 и правила использования OpenAI	да
Рантайм синтеза и языковой модели	llama.cpp (`ggml-org/llama.cpp`)	MIT	да

5.7. Системные компоненты

Таблица 30 — Системные компоненты

Компонент	Образ	Лицензия	Коммерция
PostgreSQL 17	`postgres:17.11-bookworm`	PostgreSQL License	да
Apache Kafka 3.4	`bitnamilegacy/kafka:3.4`	Apache-2.0	да; архивный образ без обновлений безопасности
SeaweedFS	`chrislusf/seaweedfs:4.47`	Apache-2.0	да
nginx	`nginx:1.27-alpine`	BSD-2-Clause	да
Node.js (только сборка фронтенда)	`node:22-alpine`	MIT	да
Python	`python:3.12-slim`	PSF-2.0	да
certbot	`certbot/certbot:latest`	Apache-2.0	да
Prometheus	`prom/prometheus:v3.14.0`	Apache-2.0	да
Grafana Alloy	`grafana/alloy:v1.19.2`	Apache-2.0	да
Blackbox, Node, PostgreSQL, Kafka exporters; cAdvisor	см. `docker-compose.yaml`	Apache-2.0	да
NVIDIA GPU exporter	`utkuozdemir/nvidia_gpu_exporter:1.13.1`	MIT	да
Grafana	`grafana/grafana:13.2.2`	**AGPL-3.0**	с условиями
Grafana Loki	`grafana/loki:3.7.0`	**AGPL-3.0**	с условиями
NVIDIA CUDA + cuDNN	`nvidia/cuda:13.0.2-cudnn-runtime/devel-ubuntu24.04`	**Проприетарная NVIDIA**	с условиями
FFmpeg (пакет Ubuntu в образе speech-api)	Ubuntu 24.04	**GPL-2.0-or-later**	с условиями
SoX, libsndfile (пакеты Ubuntu в образе speech-api)	Ubuntu 24.04	**GPL-2.0+ / LGPL-2.1**	с условиями

5.8. Исключения и условия

Таблица 31 — Исключения и условия лицензий

№	Компонент	Условие	Что это значит для решения
1	Grafana, Grafana Loki	AGPL-3.0	Используются без изменений, как отдельные сервисы наблюдаемости. При изменении их исходного кода и предоставлении по сети изменения нужно раскрыть. Можно заменить: Prometheus и admin-api работают без Grafana
2	NVIDIA CUDA, cuDNN, CUDA-библиотеки PyTorch	Проприетарные лицензии NVIDIA, не open source	Бесплатны, коммерческое использование разрешено на условиях NVIDIA; распространение ограничено. Без них распознавание и синтез речи на GPU не работают

№	Компонент	Условие	Что это значит для решения
3	FFmpeg, SoX, libsndfile	GPL / LGPL	Используются как отдельные системные библиотеки и программы. При распространении образа speech-api нужно предоставить их исходный код или ссылку на него
4	Голосовые образцы для синтеза речи: `backend/models/refs/*.mp3` (7 файлов), `backend/reference.mp3`, `backend/reference.wav`	Лицензия и происхождение записей не зафиксированы	Для промышленного использования нужны права на записи и согласие дикторов: голос — биометрические персональные данные (152-ФЗ). Образцы можно заменить своими записями без изменения кода
5	dictionary-ru	BSD-3-Clause с условием автора словаря	Изменённые версии словаря нужно явно помечать. Словарь используется без изменений
6	gpt-oss-20b	Apache-2.0 и правила использования OpenAI	Коммерческое использование разрешено при соблюдении правил допустимого использования

5.9. Данные заказчика

- Классификатор происшествий (`incident_classifier.json`, 1283 записи) собран из материалов заказчика — классификатора происшествий и маршрутизации служб.
- Текст памятки «Работа на АРМ-112» в разделе «Справка» взят из материалов заказчика.

Это данные предметной области, предоставленные для задачи, а не сторонние программные компоненты.

5.10. Что не удалось установить

- Точный источник GGUF-файлов Qwen3-TTS. Лицензия наследуется от исходной модели (Apache-2.0), но источник скачивания в репозитории не записан. Файл проектора, по-видимому, получен конвертацией исходной модели.
- Конкретный GGUF-файл gpt-oss-20b и версия llama-server: они находятся вне репозитория.
- Фактические версии Python-пакетов и их транзитивных зависимостей: lock-файла нет.

6. Сборка, запуск и проверка

Раздел отвечает на требования ТЗ, разд. 13 и 9: инструкции по компиляции, сборке и установке, процедуры установки, настройки и восстановления. Исходный код открыт и не обфусцирован: фронтенд — `frontend/` (TypeScript), бэкенд — `backend/` (Python, C++-воркер синтеза речи — `backend/tts-worker/`).

6.1. Требования к машине

Таблица 32 — Требования к серверу

Ресурс	Требование
ОС	Linux с Docker Engine и Docker Compose v2
GPU	NVIDIA с драйвером и NVIDIA Container Toolkit — обязательно для speech-api. Сборка по умолчанию под архитектуру CUDA 7.5 (RTX 2060 и новее); для другой карты задаётся `CUDA_ARCHITECTURES`
CUDA	Образ собирается на CUDA 13.0.2 с cuDNN, PyTorch 2.10 (cu130)
Языковая модель	Отдельный процесс llama-server с моделью gpt-oss-20b, доступный контейнерам по `host.docker.internal:4555`. Требования к его ресурсам зависят от квантизации и в репозитории не зафиксированы
CPU, ОЗУ, диск	По ТЗ для ИИ-модуля: от 6 ядер, от 32 ГБ ОЗУ, NVMe от 512 ГБ. Потребление стека не замерялось
Сеть	Доменное имя, указывающее на сервер, если нужен сертификат Let's Encrypt

Рабочее место обучаемого:

- браузер Google Chrome актуальной версии — в нём решение проверено. Firefox и Яндекс.Браузер, указанные в ТЗ, не проверялись;
- экран от 1440 px по ширине рекомендуется для АРМ, кабинеты работают и на узком экране;
- гарнитура с микрофоном. Браузер даёт доступ к микрофону только по HTTPS или с `localhost`.

6.2. Подготовка сервера и переменные окружения

1. Установить Docker Engine, Docker Compose v2, драйвер NVIDIA и NVIDIA Container Toolkit.
2. Разместить модели в каталоге моделей (по умолчанию `backend/models`); в репозиторий и образы они не входят:
   - `GigaAM-v3-e2e-rnnt/` — распознавание речи;
   - `Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base-Q8_0.gguf` и `mmproj-Qwen3-TTS-12Hz-0.6B-Base-F16.gguf` — синтез;
   - `refs/` — референсы голосов.
3. Запустить llama-server с моделью gpt-oss-20b на хосте, например `--host 0.0.0.0 --port 4555`.
4. Заполнить переменные окружения по образцам.

Таблица 33 — Файлы переменных окружения

Файл	Образец	Основные переменные
`backend/.env`	`backend/.env.example`	Пароли PostgreSQL и репликации; адреса публикации портов; `AUTH_ENABLED`, `AUTH_JWT_SECRET` (не короче 32 байт), срок жизни токена; параметры Kafka, SeaweedFS, речи (`SPEECH_MODELS_DIR`, `TTS_DEFAULT_VOICE_ID`, `CUDA_ARCHITECTURES`, `S112_STT_*`, `S112_TTS_*`); адрес и модель LLM (`S112_DIALOGUE_LLM_*`, `S112_SEMANTIC_EVALUATION_*`); пароль Grafana
`frontend/.env`	`frontend/.env.example`	Относительные адреса API (`/student-api`, `/auth-api`, `/realtime-gateway`, `/admin-api`), флаги моков. Переменные `VITE_*` встраиваются при сборке; `VITE_*_PROXY_TARGET` использует только dev-сервер
`.env` в корне	`.env.example`	`DOMAIN` и `CERTBOT_EMAIL` для сертификата; при необходимости `ROOT_SPEECH_MODELS_DIR`

Пароли и секреты в образцах — заглушки, при установке их нужно заменить.

Модуль журналов admin-api (`backend/src/s112/admin_api/logs/`) не входит в репозиторий: его исключает правило `logs/` в `.gitignore`, а `admin_api/main.py` его импортирует. Из чистой копии репозитория admin-api не запустится, пока модуль не добавлен (раздел 8).

6.3. Полный стенд с TLS: корневой `docker-compose.yaml`

Поднимает бэкенд, наблюдаемость и nginx с фронтендом. Наружу открыты только порты 80 и 443, авторизация на сервисах включена.

```
docker compose --env-file frontend/.env --env-file backend/.env --env-file .env up -d
docker compose --env-file frontend/.env --env-file backend/.env --env-file .env --profile
tls run --rm certbot
docker compose --env-file frontend/.env --env-file backend/.env --env-file .env restart
nginx
```

- До выпуска сертификата nginx отвечает 503 на всё, кроме проверки домена.
- Продление сертификата: `... --profile tls run --rm certbot renew`, затем `... exec nginx nginx -s reload`. Обе команды нужно поставить в расписание.
- Миграции БД выполняет одноразовый сервис `migrate` при старте.
- Метрики GPU включаются профилем `gpu`.
- После изменения переменных `VITE_*` образ nginx пересобирается.

6.4. Локальный запуск

Бэкенд без nginx и TLS (`backend/compose.yaml`). Порты сервисов публикуются на адреса из `backend/.env`, по умолчанию `127.0.0.1`. Авторизация по умолчанию выключена (`AUTH_ENABLED=false`).

```
cd backend
cp .env.example .env        # заменить пароли
docker compose --env-file .env up -d --build
```

Фронтенд в режиме разработки (Node.js 22.6 или новее, npm):

```
cd frontend
cp .env.example .env
npm ci
npm run dev                 # http://localhost:5173
```

Адреса API в `.env` относительные, dev-сервер Vite проксирует их на `VITE_*_PROXY_TARGET` (`frontend/vite.config.ts`). Пока цель пуста, прокси не регистрируется и запросы к бэкенду не уходят.

Таблица 34 — Цели прокси dev-сервера

Переменная	Локальный `backend/compose.yaml`	Стенд за nginx
`VITE_CARD_API_PROXY_TARGET`	`http://127.0.0.1:8080`	`https://<домен>/student-api`
`VITE_AUTH_API_PROXY_TARGET`	`http://127.0.0.1:8084`	`https://<домен>/auth-api`
`VITE_ADMIN_API_PROXY_TARGET`	`http://127.0.0.1:8082`	`https://<домен>/admin-api`
`VITE_REALTIME_GATEWAY_PROXY_TARGET`	`http://127.0.0.1:8081`	`https://<домен>/realtime-gateway`

Корневой Compose порты сервисов наружу не публикует, поэтому к полному стенду dev-сервер подключается только через nginx.

Демо-режим. `VITE_DEMO=true npm run dev` включает все моки кабинета преподавателя. Вход демо-режим не подменяет: нужен работающий auth-api.

Сборка статики:

```
cd frontend
npm ci
npm run build               # tsc -b и vite build → frontend/dist
```

`dist/` раздаёт любой веб-сервер с fallback на `index.html` и проксированием `/student-api`, `/auth-api`, `/realtime-gateway`, `/admin-api`. Готовая конфигурация — `frontend/Dockerfile` и `frontend/nginx/`.

6.5. Стенд и учётные записи

Стенд: https://112-edu-justdoitteam.ru. Учётные записи создаются миграцией `0003_seed_training_users`.

Таблица 35 — Тестовые учётные записи

Логин	Пароль	Роль
`yWJJ9_z`	`Alekseev112-`	преподаватель
`yWJJ9_y`	`Ivanov112-11`	обучаемый
`yWJJ9_x`	`Andreeva112-`	обучаемый

Учётной записи администратора в начальных данных нет — её создаёт эксплуатация.

6.6. Восстановление после сбоя

- Долгоживущие сервисы перезапускаются автоматически (`restart: unless-stopped`). Одноразовые сервисы безопасно запускать повторно: `migrate` применяет только недостающие миграции, `kafka-init` создаёт топики с `--if-not-exists`.
- Состояние хранится в именованных томах: PostgreSQL (primary и replica), Kafka, SeaweedFS, Prometheus, Loki, Grafana, сертификаты. Резервное копирование томов и дамп PostgreSQL настраиваются при развёртывании.
- Потерянные при сбое события браузер добирает запросом к REST после восстановления SSE-соединения.
- Попытка, у которой АРМ не подтверждал присутствие 30 с, прерывается сервером и оценивается по сделанному. Обучаемому назначают новую попытку.

6.7. Сценарий ручной проверки

1. Открыть стенд и войти преподавателем `yWJJ9_z`. Откроется «Обзор» кабинета преподавателя.
2. «Сценарии» → «Шаблоны» → «Сгенерировать шаблоны с ИИ», выбрать службу 103. Через 10–15 с на экране ожидания появится «Черновики готовы».
3. Открыть черновик, подтвердить или исправить каждую секцию, опубликовать.
4. Открыть сценарий «Оператор 112: два последовательных входящих звонка», назначить его обучаемому `yWJJ9_y` на позицию оператора 112. Назначить сценарий «ДДС-102: пять простых карточек» обучаемому `yWJJ9_x` на позицию диспетчера ДДС службы 102.
5. Во втором браузере войти `yWJJ9_y`, начать занятие, «Принять» вызов, разрешить микрофон, говорить с заявителем. После реплики появляется «Собеседник отвечает…», затем звучит ответ.
6. Заполнить карточку: заявитель, адрес, тип по классификатору; проверить, что список служб сформировался. Навести курсор на неактивную кнопку сохранения — подсказка покажет недостающие поля. Сохранить карточку и завершить звонок.
7. В третьем браузере войти `yWJJ9_x`, начать занятие ДДС. Раскрыть карточку в пределах 30 с, выбрать «Принята», затем «Начало реагирования» с номером наряда и комментарием.
8. У преподавателя открыть монитор занятия: таймеры против нормативов, тревоги по просрочкам, режим проектора.
9. Завершить попытки. У преподавателя открыть «На проверке» → разбор: критерии, расхождения, подсветка ошибки в адресе, запись и расшифровка звонка. Подтвердить или исправить оценку с причиной.
10. «Аналитика»: сводные плитки, тепловая карта, успеваемость, прогноз и «прогноз ↔ факт». Скачать PDF и CSV. Войти обучаемым и открыть «Мои результаты».

6.8. Автотесты и проверки кода

Фронтенд:

```
cd frontend
node --test $(find src -name "*.test.ts")
node node_modules/typescript/bin/tsc --noEmit --project tsconfig.app.json
npm run lint
npm run build
```

Прогон 29.09.2026: 229 тестов в 71 наборе, все пройдены; проверка типов и ESLint без ошибок. Тесты (25 файлов) покрывают чистую логику: монитор и нормативы, очередь проверки, разбор и экспертную оценку, аналитику, сценарии и шаблоны, проверку шаблонов по секциям, план назначения и расписание, сборку адресов карточки, «Мои результаты», главную службу, названия служб, орфографию, CSV. Правила импорта между слоями Feature-Sliced Design проверяет ESLint.

Бэкенд: `backend/tests/` — 6 файлов, 14 тестовых функций (pytest), плюс сценарии живой проверки `live_*_check.py` для работающего стенда. В рамках подготовки документа тесты бэкенда не запускались.

Сквозных браузерных тестов и нагрузочного тестирования нет.

7. Способ взаимодействия

Раздел описывает, как с решением работают пользователи и внешние модули.

Таблица 36 — Способы взаимодействия

Способ	Где	Для чего
Веб-интерфейс	https://112-edu-justdoitteam.ru	Рабочие места и кабинеты всех ролей
HTTP API	`/student-api`, `/auth-api`, `/realtime-gateway`, `/admin-api` за nginx; схемы OpenAPI — `/<сервис>/openapi.json`	Интеграция и расширение собственными модулями (ТЗ, разд. 6)
События	SSE `GET /realtime-gateway/events`	Обновление АРМ в реальном времени

7.1. Веб-интерфейс по ролям

После входа пользователь попадает в раздел своей роли. Открытый по прямой ссылке раздел другой роли возвращает его в свой. Пошаговое описание экранов — раздел 10.

Таблица 37 — Разделы интерфейса по ролям

Роль	Разделы
Обучаемый	«Обзор» с назначенными занятиями, АРМ-112 или АРМ ДДС по позиции в назначении, «Мои результаты», «Справка» с памяткой «Работа на АРМ-112»
Преподаватель	«Обзор», «Занятия» с назначением и страницей занятия, монитор занятия, «Сценарии» и «Шаблоны» с генерацией ИИ, «Группы», «Обучаемые», разбор попытки, «Аналитика»
Администратор	«Обзор», «Мониторинг», «Пользователи», «Отчёты», «Сервисы», «Резервные копии», «Обновления», «Безопасность»

Кабинеты работают на экранах от 375 px по ширине. АРМ рассчитан на широкий монитор.



Рисунок 6 — Вход в систему

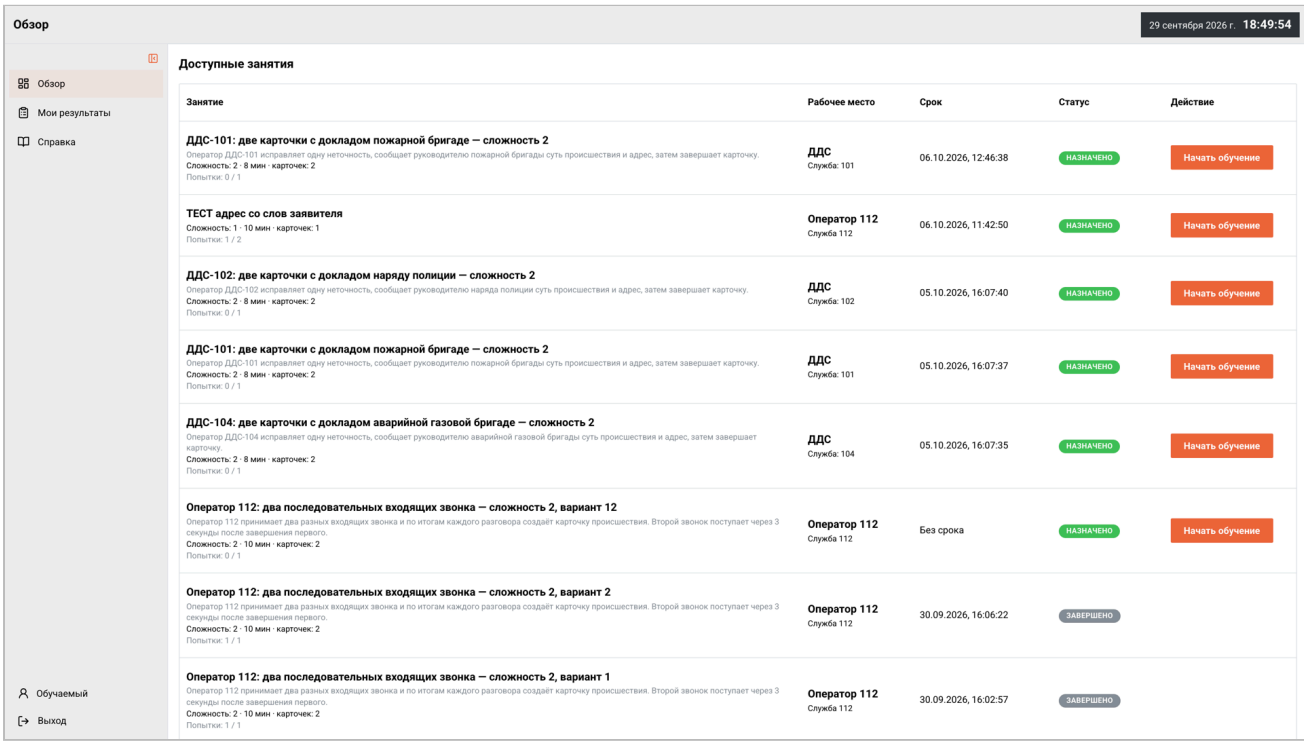


Рисунок 7 — «Обзор» обучаемого: назначенные занятия

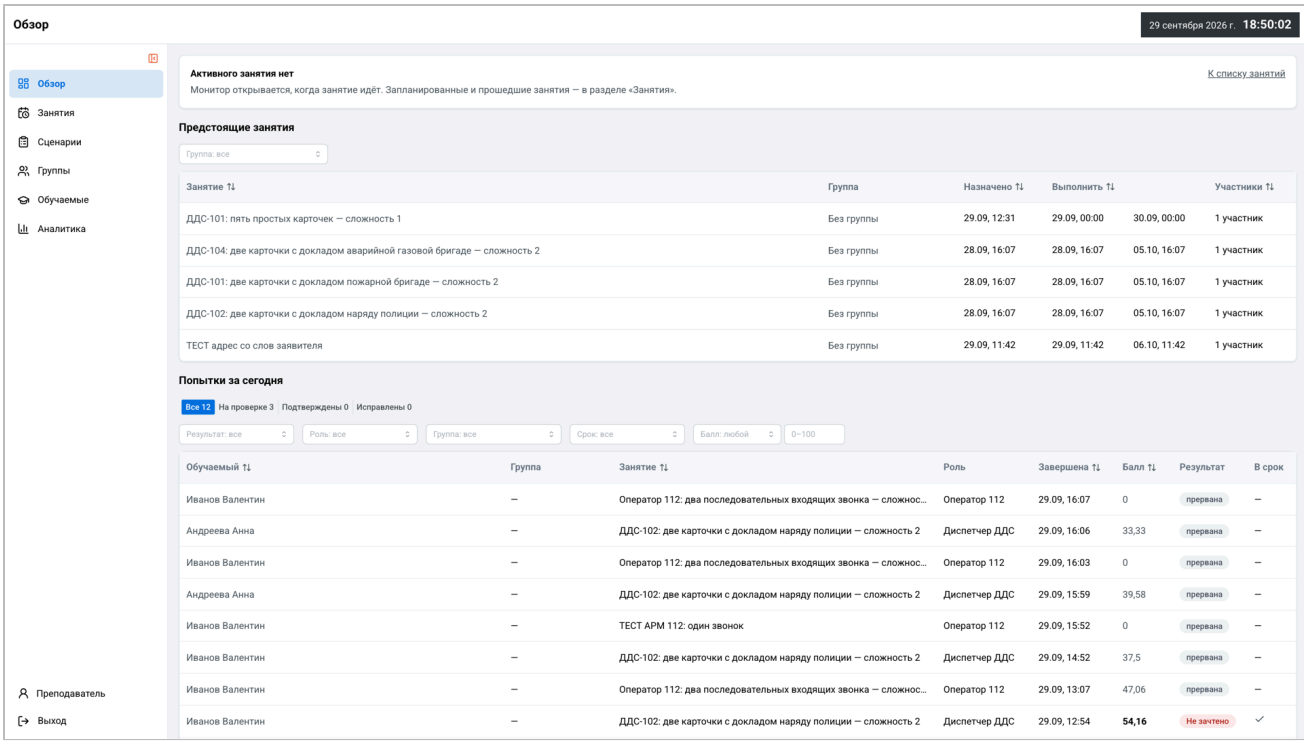


Рисунок 8 — «Обзор» кабинета преподавателя

7.2. HTTP API

Каждый сервис — FastAPI-приложение с автоматической схемой OpenAPI. За nginx схемы доступны по адресам:

- https://112-edu-justdoitteam.ru/student-api/openapi.json — card-api;
- https://112-edu-justdoitteam.ru/auth-api/openapi.json — auth-api;
- https://112-edu-justdoitteam.ru/realtime-gateway/openapi.json — realtime-gateway;
- https://112-edu-justdoitteam.ru/admin-api/openapi.json — admin-api.

Страницы Swagger UI (`/<сервис>/docs`) за nginx не работают: они запрашивают схему с корня сайта и загружают скрипты с CDN.

Конвенции API:

- префикс `/api/v1`, у admin-api — `/api/v1/admin`; `/health` без префикса;
- ключи в `snake_case`, дата и время в ISO-8601;
- список — JSON-массив; у пользователей и аудита admin-api — объект `{items, total, limit, offset}`;
- ошибка — `{"detail": ...}`, валидация — 422 со списком `{loc, msg, type}`;
- конкурентность — обязательные `expected_version`, `expected_card_version`, `expected_revision` в изменяющих запросах;
- идемпотентность — заголовок `Idempotency-Key` на старте попытки и загрузке реплики, поле `request_id` в телах;
- авторизация — `Authorization: Bearer <JWT>` и `X-User-Id`.

Таблицы ниже составлены по схемам OpenAPI стенда на 29.09.2026. Ручки журналов admin-api (`/logs*`) на стенде есть, а в репозитории их модуля нет (раздел 8).

Таблица 38 — Ручки card-api

Метод	Путь	Назначение
GET	`/health`	Проверка работоспособности
GET	`/api/v1/event-types`	Типы происшествий
GET	`/api/v1/event-types/{event_type_id}/event-kinds`	Виды происшествий по типу
GET	`/api/v1/services`	Справочник служб
POST	`/api/v1/services`	Добавить службу в справочник
POST	`/api/v1/cards`	Создать карточку
GET	`/api/v1/cards`	Список карточек
GET	`/api/v1/cards/{card_id}`	Карточка целиком
PATCH	`/api/v1/cards/{card_id}`	Правка карточки с `expected_version`
GET	`/api/v1/cards/{card_id}/feature-history`	История признаков карточки
GET	`/api/v1/cards/{card_id}/status-history`	История статусов карточки
GET	`/api/v1/cards/{card_id}/services`	Службы карточки
POST	`/api/v1/cards/{card_id}/services`	Добавить службу в карточку
PUT	`/api/v1/cards/{card_id}/features`	Задать признаки классификатора
POST	`/api/v1/cards/{card_id}/statuses`	Сменить статус карточки
POST	`/api/v1/card-services/{card_service_id}/statuses`	Статус реагирования службы
GET	`/api/v1/card-services/{card_service_id}/status-history`	История статусов службы
POST	`/api/v1/card-templates`	Создать шаблон карточки ДДС
GET	`/api/v1/card-templates`	Список шаблонов карточек
GET	`/api/v1/card-templates/{template_id}`	Шаблон карточки
PATCH	`/api/v1/card-templates/{template_id}`	Правка шаблона, решения по секциям, публикация
DELETE	`/api/v1/card-templates/{template_id}`	Деактивация шаблона
POST	`/api/v1/card-template-generations`	Запустить генерацию шаблонов моделью
GET	`/api/v1/card-template-generations/{generation_id}`	Состояние генерации
POST	`/api/v1/card-templates/{template_id}/upgrade-scenarios`	Перевести черновики сценариев на новую версию шаблона
POST	`/api/v1/incoming-call-templates`	Создать шаблон входящего звонка
GET	`/api/v1/incoming-call-templates`	Список шаблонов звонков
GET	`/api/v1/incoming-call-templates/{template_id}`	Шаблон звонка
PATCH	`/api/v1/incoming-call-templates/{template_id}`	Правка шаблона звонка
DELETE	`/api/v1/incoming-call-templates/{template_id}`	Деактивация шаблона звонка

Метод	Путь	Назначение
POST	`/api/v1/incoming-call-templates/{template_id}/upgrade-scenarios`	Перевести черновики сценариев на новую версию шаблона звонка
POST	`/api/v1/training-scenarios`	Создать сценарий
GET	`/api/v1/training-scenarios`	Список сценариев
GET	`/api/v1/training-scenarios/{scenario_id}`	Сценарий с элементами
PATCH	`/api/v1/training-scenarios/{scenario_id}`	Правка черновика и утверждение с `expected_revision`
DELETE	`/api/v1/training-scenarios/{scenario_id}`	Архивировать сценарий
GET	`/api/v1/students`	Список обучаемых
POST	`/api/v1/learning-groups`	Создать группу
GET	`/api/v1/learning-groups`	Список групп
GET	`/api/v1/learning-groups/{group_id}`	Группа
PATCH	`/api/v1/learning-groups/{group_id}`	Переименовать, архивировать группу
POST	`/api/v1/learning-groups/{group_id}/members`	Добавить обучаемых в группу
DELETE	`/api/v1/learning-groups/{group_id}/members/{student_id}`	Исключить обучаемого из группы
POST	`/api/v1/learning-groups/{group_id}/scenario-assignments`	Назначить занятие группе
POST	`/api/v1/scenario-assignments`	Назначить занятие обучаемым
GET	`/api/v1/scenario-assignments`	Список назначений
PATCH	`/api/v1/scenario-assignments/{assignment_id}`	Перенести занятие
DELETE	`/api/v1/scenario-assignments/{assignment_id}`	Отменить занятие без попыток
PATCH	`/api/v1/assignment-batches/{batch_id}`	Перенести пакет назначений
DELETE	`/api/v1/assignment-batches/{batch_id}`	Отменить пакет назначений
GET	`/api/v1/teacher/scenario-assignments/{assignment_id}`	Назначение глазами преподавателя
GET	`/api/v1/student/scenario-assignments`	Свои назначения обучаемого
GET	`/api/v1/student/scenario-assignments/{assignment_id}`	Своё назначение
POST	`/api/v1/scenario-assignments/{assignment_id}/ready`	Готовность участника общего места
POST	`/api/v1/scenario-assignments/{assignment_id}/start`	Начать попытку, `Idempotency-Key` обязателен
GET	`/api/v1/student/training-history`	Своя история попыток
GET	`/api/v1/student/training-sessions/{session_id}/result`	Свой результат попытки
GET	`/api/v1/training-sessions`	Список попыток
GET	`/api/v1/training-sessions/{session_id}`	Попытка
GET	`/api/v1/students/{student_id}/training-history`	История попыток обучаемого

Метод	Путь	Назначение
GET	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/expert-review-context`	Контекст разбора: эталон, расхождения, журнал
PUT	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/expert-assessment`	Оценка преподавателя с комментарием
POST	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/abort`	Прервать попытку
GET	`/api/v1/teacher-monitoring/sessions`	Сессии монитора преподавателя
GET	`/api/v1/teacher-monitoring/sessions/{session_id}`	Сессия монитора
POST	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/scheduled-cards/{scenario_card_key}/release`	Ручной выпуск карточки сценария
POST	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/incoming-calls/{scenario_item_key}/release`	Ручной выпуск входящего звонка
GET	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/actions`	Журнал действий попытки
GET	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/scheduled-cards`	Запланированные карточки
GET	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/incoming-calls`	Звонки попытки
GET	`/api/v1/training-calls/{call_id}/transcript`	Расшифровка звонка
GET	`/api/v1/training-calls/{call_id}/recording`	Состояние записи звонка
GET	`/api/v1/training-calls/{call_id}/recording/content`	Файл записи MP3
POST	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/presence`	Подтверждение присутствия АРМ
GET	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/completion-readiness`	Готовность к завершению и блокеры
POST	`/api/v1/training-sessions/{session_id}/complete`	Завершить попытку и оценить
GET	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/cards`	Карточки рабочего пространства; диспетчер видит только свою службу
GET	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/cards/{card_id}`	Карточка рабочего пространства
POST	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/cards/{card_id}/open`	Раскрыть карточку
POST	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/cards/{card_id}/decision`	Решение «Принята» или «Не принята»
GET	`/api/v1/call-audio-config`	Параметры записи реплик
POST	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/cards/{card_id}/audio-messages`	Загрузить реплику по карточке
GET	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/cards/{card_id}/audio-messages`	Реплики по карточке

Метод	Путь	Назначение
POST	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/incoming-calls/{call_id}/audio-messages`	Загрузить реплику входящего звонка
GET	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/incoming-calls/{call_id}/audio-messages`	Реплики входящего звонка
POST	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/outgoing-calls/{call_id}/audio-messages`	Загрузить реплику исходящего звонка
GET	`/api/v1/workspaces/{workspace_id}/outgoing-calls/{call_id}/audio-messages`	Реплики исходящего звонка
GET	`/api/v1/audio-messages/{message_id}`	Реплика
GET	`/api/v1/audio-messages/{message_id}/content`	Аудио реплики
GET	`/api/v1/audio-messages/{message_id}/tts-segments`	Сегменты синтеза ответа
GET	`/api/v1/tts-segments/{segment_id}/content`	Аудио сегмента
POST	`/api/v1/incoming-calls/{call_id}/answer`	Принять входящий вызов
POST	`/api/v1/incoming-calls/{call_id}/incident-card`	Привязать карточку к звонку
POST	`/api/v1/incoming-calls/{call_id}/complete`	Завершить входящий звонок
GET	`/api/v1/cards/{card_id}/outgoing-call`	Исходящий звонок по карточке
POST	`/api/v1/cards/{card_id}/outgoing-call`	Позвонить руководителю бригады
POST	`/api/v1/outgoing-calls/{call_id}/complete`	Завершить исходящий звонок

Таблица 39 — Ручки auth-api

Метод	Путь	Назначение
POST	`/api/v1/auth/login`	Вход, выдача JWT
GET	`/api/v1/auth/profile`	Профиль текущего пользователя
POST	`/api/v1/auth/refresh`	Продлить токен
POST	`/api/v1/auth/logout`	Выход, отзыв токена
GET	`/health`	Проверка работоспособности

Таблица 40 — Ручки realtime-gateway

Метод	Путь	Назначение
GET	`/health`	Проверка работоспособности
GET	`/events`	Поток событий SSE с фильтрами `workspace_id`, `card_id`, `teacher_id`

Таблица 41 — Ручки admin-api

Метод	Путь	Назначение
GET	`/api/v1/admin/overview`	Сводное состояние стенда
GET	`/api/v1/admin/overview/components`	Состояние компонентов
GET	`/api/v1/admin/overview/events`	Последние события
GET	`/api/v1/admin/monitoring/metrics`	Каталог метрик

Метод	Путь	Назначение
GET	`/api/v1/admin/monitoring/metrics/current`	Текущие значения
GET	`/api/v1/admin/monitoring/metrics/{metric_key}/series`	Временной ряд метрики
GET	`/api/v1/admin/monitoring/targets`	Цели Prometheus
GET	`/api/v1/admin/monitoring/alerts`	Алерты
GET	`/api/v1/admin/monitoring/dashboards`	Дашборды
GET	`/api/v1/admin/logs/sources`	Источники журналов
GET	`/api/v1/admin/logs`	Журналы из Loki
GET	`/api/v1/admin/logs/export`	Выгрузка журналов
GET	`/api/v1/admin/users`	Пользователи
POST	`/api/v1/admin/users`	Создать пользователя
GET	`/api/v1/admin/users/{user_id}`	Пользователь
PATCH	`/api/v1/admin/users/{user_id}/role`	Сменить роль
PATCH	`/api/v1/admin/users/{user_id}/block`	Заблокировать или разблокировать
GET	`/api/v1/admin/reports/catalog`	Каталог отчётов
GET	`/api/v1/admin/reports/usage`	Использование
GET	`/api/v1/admin/reports/errors`	Ошибки
GET	`/api/v1/admin/reports/server-load`	Нагрузка на сервер
GET	`/api/v1/admin/reports/health`	Доступность
GET	`/api/v1/admin/reports/user-actions`	Аудит действий пользователей
GET	`/api/v1/admin/reports/user-actions/export`	Выгрузка аудита
GET	`/api/v1/admin/services`	Список сервисов и их состояние
POST	`/api/v1/admin/services/{service_name}/actions`	Действие с сервисом — отключено, 423
GET	`/api/v1/admin/backups/status`	Состояние резервного копирования — заглушка
GET	`/api/v1/admin/backups`	Список копий — заглушка
POST	`/api/v1/admin/backups/actions/create`	Создать копию — отключено, 423
POST	`/api/v1/admin/backups/{backup_id}/actions/restore`	Восстановить — отключено, 423
GET	`/api/v1/admin/updates/status`	Состояние обновлений — заглушка
GET	`/api/v1/admin/updates/packages`	Пакеты — заглушка
POST	`/api/v1/admin/updates/actions/check`	Проверить обновления — отключено, 423
POST	`/api/v1/admin/updates/actions/apply`	Установить — отключено, 423
GET	`/api/v1/admin/security/overview`	Меры безопасности — статический список
GET	`/api/v1/admin/security/policy`	Парольная политика
PATCH	`/api/v1/admin/security/policy`	Изменить парольную политику
GET	`/api/v1/admin/security/integrity`	Проверка целостности

Метод	Путь	Назначение
GET	`/health`	Проверка работоспособности

7.3. Настройки клиента

Фронтенд настраивается переменными `VITE_*` в `frontend/.env` по образцу `frontend/.env.example`. Значения встраиваются при сборке.

Таблица 42 — Переменные фронтенда

Переменная	Назначение
`VITE_ARM_API_URL`, `VITE_AUTH_API_URL`, `VITE_ADMIN_API_URL`, `VITE_REALTIME_GATEWAY_URL`	Адреса API. По умолчанию относительные: `/student-api`, `/auth-api`, `/admin-api`, `/realtime-gateway`
`VITE_*_PROXY_TARGET`	Цели прокси dev-сервера Vite, раздел 6.4
`VITE_STUDENT_API_ENABLED`	`true` — «Обзор», результаты и АРМ работают с сервером
`VITE_USE_MOCKS`, `VITE_MOCK_*`	Моки отдельных ручек для работы без стенда; по умолчанию выключены
`VITE_MOCK_AI`	Мок разбора занятия моделью, ручки которого на сервере нет
`VITE_DEMO`	Демо-режим: все моки кабинета преподавателя разом

8. Ограничения, допущения, известные ошибки

Раздел отвечает на требование ТЗ, разд. 13: условия и ограничения внутри решения. Состояние проверено на стенде и по коду 29.09.2026.

8.1. Допущения

- Эталон шаблона — единственный источник правильного ответа. Что не задано в эталоне, не проверяется.
- Описание происшествия и комментарии к статусам сервер не оценивает: они хранятся для разбора, орфография показывается отдельно.
- Адрес в эталоне записывается как «г. Москва, улица, дом…» без округа и района.
- Нормативы 30 с и 3 мин фиксированы по уточнению заказчика и относятся к карточке ДДС. Для оператора 112 норматива нет.
- Голос заявителя синтезируется по референсным записям из каталога моделей. Права на эти записи не зафиксированы (раздел 5.8).

8.2. Что не поддерживается

Таблица 43 — Неподдерживаемые возможности

Возможность	Статус
IP-телефония SIP/VoIP, IP-телефон	Голос передаётся через браузер. Софтфона, набора номера, перевода и удержания вызова нет
Загрузка материалов и дообучение модели	Ручек загрузки файлов и обучения на сервере нет
Перегенерация шаблона по текстовому комментарию	Ручка генерации принимает только набор служб
Генерация шаблонов по категории происшествия	Генерация идёт по службе; категории выбираются только в процедурном сценарии
Настройка нормативов преподавателем	Нормативы фиксированы
Запуск общего рабочего места преподавателем	Политика `TEACHER_START` есть в API, кнопки запуска в интерфейсе нет
Ручной вброс карточки из монитора	Ручка сервера есть, в интерфейсе монитора не подключена
Прерывание индивидуальной попытки преподавателем	Сервер разрешает преподавателю прерывать только попытки общего рабочего места
Отмена и перенос занятия с попытками	Сервер отвечает 409
Удаление групп, сценариев и шаблонов	Только архив и деактивация
«Разбор ИИ» занятия моделью	Ручки на сервере нет, показывается алгоритмический разбор с явной подписью
Решения преподавателя по отдельным расхождениям	Сервер хранит только итоговую оценку и комментарий
Номер рабочего места в отчёте	В данных попытки его нет, указывается служба
Мобильная версия АРМ	Нет; кабинеты адаптированы под узкий экран
Резервное копирование, пакетные обновления, управление сервисами из панели	Разделы есть, действия на сервере отключены и возвращают 423

Возможность	Статус
Выгрузка xlsx, сертификаты PDF, конфигурации XML	Нет

8.3. Известные ошибки

Таблица 44 — Известные ошибки

Ошибка	Как проявляется	Проверка
Записи звонков собираются не всегда	Из 41 завершённого звонка на стенде у 12 запись в статусе FAILED: «Call recording could not be created». В разборе показывается «Запись недоступна», расшифровка при этом есть	Запрос `GET /training-calls/{id}/recording` по всем звонкам стенда
500 после записи PATCH сценария	Сервер сохраняет правку сценария (ревизия растёт), но отвечает 500. Фронтенд перечитывает сценарий и показывает актуальное состояние, повторное нажатие «Сохранить» не нужно. У PATCH группы ошибка не воспроизводится, ответ 200	Три PATCH тестового сценария: ответ 500, ревизия выросла с 1 до 4
Модуль журналов admin-api отсутствует в репозитории	Каталог `backend/src/s112/admin_api/logs/` исключён правилом `logs/` в `.gitignore`, а `admin_api/main.py` его импортирует. На стенде модуль есть и admin-api работает; из чистой копии репозитория admin-api не запустится	Файла нет в `git ls-files`, импорт в `main.py`, строка 12
Генерации из другого браузера	Идентификаторы запущенных генераций хранятся в `localStorage` браузера, где генерацию запустили (`entities/scenario/model/generation-storage.ts`); списка генераций в API нет. В другом браузере плашка «Идёт генерация» не появится, готовые черновики видны в «Шаблонах»	Код фронтенда, перечень ручек API
Генерация иногда завершается ошибкой	Из 10 генераций 2 получили статус FAILED: таймаут модели и отклонение проверкой согласованности. Черновики не создаются, генерацию нужно запустить заново	Раздел 3.11
Роли проверяются на фронте при выключенном JWT	В `backend/compose.yaml` для локального запуска `AUTH_ENABLED=false`: сервер не проверяет токен и роль, защиту даёт только интерфейс. На стенде (корневой Compose) авторизация включена: обучаемый получает 403 на ручках преподавателя и администратора, преподаватель — на ручках администратора, запрос без токена — 401	Запросы к стенду с токенами разных ролей
Тайминг решения на сервере	Сервер считает 180 с от открытия карточки до решения без требования текста. Монитор и отчёты считают по уточнению заказчика: 3 мин от появления до первой записи со статусом и текстом	`backend/src/s112/api/service.py`, `shared/config/time-norms.ts`
Прерывание при потере связи	Если АРМ 30 с не подтверждает присутствие, сервер прерывает попытку (`PRESENCE_TIMEOUT`). Сбой сети дольше 30 с, допустимый по ТЗ, прерывает попытку	`presence_timeout_seconds = 30`
Swagger UI за nginx	Страницы `/docs` запрашивают схему с корня сайта и загружают скрипты с CDN, поэтому не открываются. Схемы `/openapi.json` доступны	Запросы к стенду

8.4. Ограничения инфраструктуры и безопасности

Таблица 45 — Ограничения инфраструктуры и безопасности

Ограничение	Пояснение
TLS	Только на входе в контур (nginx, Let's Encrypt). Внутренний трафик между контейнерами, включая Kafka, не шифруется. Продление сертификата нужно поставить в расписание
Резервное копирование	В составе стенда нет. Регулярный дамп PostgreSQL и томов SeaweedFS настраивается при развёртывании
Хранение журналов	Loki — 7 суток, Prometheus — 15 суток. Требование 6 месяцев выполняется настройкой хранения; журнал действий попыток и аудит администратора хранятся в PostgreSQL и автоматически не удаляются
Аудит изменения оценки	Изменение пишется в журнал попытки с причиной в комментарии; в аудит admin-api текст причины не попадает
Отказоустойчивость PostgreSQL	Реплика обслуживает чтение; автоматического переключения при отказе основного узла нет
Сессия пользователя	Токен живёт в памяти вкладки и в её `sessionStorage`: перезагрузка страницы сессию сохраняет, новая вкладка требует входа. Через 1 ч токен истекает, если не продлён
Администратор	Учётной записи администратора в начальных данных нет, её создаёт эксплуатация
Воспроизводимость сборки речевого сервиса	GigaAM ставится с ветки `main`, llama.cpp — с `master`, часть пакетов Python задана диапазоном; lock-файла для Python нет
Производительность	Нагрузочное тестирование не проводилось. Ответ заявителя — 5,7–7,4 с до первого звука (раздел 3.11)

8.5. Ограничения методов

- **Орфография** — словарная проверка без контекста: возможны ложные срабатывания на редких словах и пропуски ошибок, дающих существующее слово.
- **Прогноз** на малой истории неточен; интерфейс помечает выводы как предварительные при числе пар меньше 10.
- **Аналитика** считается в браузере: для каждой попытки периода загружается контекст оценки, на большой истории страница загружается дольше.
- **Смысловая проверка доклада** зависит от модели. Недоступность модели помечается как «проверка не выполнена», а не как ошибка обучаемого.

9. Развитие

Направления составлены по фактическим пробелам из таблицы соответствия и раздела 8.

1. **Телефония.** Подключение локального SIP-сервера и IP-телефонов вместо голоса через браузер (ТЗ, разд. 5, 9).
2. **Скорость ответа заявителя.** Сокращение задержки до первого звука: сейчас 5,7–7,4 с.
3. **Резервное копирование и обновления.** Реализация действий admin-api, которые сейчас возвращают 423: копии по расписанию не реже раза в сутки, восстановление, пакетное обновление.
4. **Безопасность.** TLS внутри контура, второй фактор входа, хранение журналов безопасности 6 месяцев, причина изменения оценки в аудите.
5. **Отказоустойчивость PostgreSQL.** Автоматическое переключение на реплику.
6. **Генерация.** Категория происшествия и текстовый комментарий преподавателя в запросе генерации; список генераций на сервере, чтобы их состояние было видно из любого браузера.
7. **Материалы.** Загрузка файлов учебных материалов и импорт сценариев пакетом.
8. **Проведение занятия.** Запуск общего рабочего места преподавателем, ручной вброс карточки из монитора, прерывание индивидуальной попытки преподавателем.
9. **Разбор.** Хранение решений преподавателя по отдельным расхождениям, «Разбор ИИ» занятия моделью, предупреждение о созвучном топониме.
10. **Надёжность АРМ.** Выдерживать сбой связи до 30 с без прерывания попытки; устранить сбои сборки записей звонков и ответ 500 на PATCH сценария.
11. **Документация API.** Swagger UI за nginx без CDN.
12. **Проверки.** Нагрузочное тестирование на 100 пользователей и 20 одновременных сессий, сквозные браузерные тесты, тесты бэкенда в CI, проверка в Firefox и Яндекс.Браузере.
13. **Отчёты.** Выгрузка в xlsx, номер рабочего места в отчёте.
14. **Аналитика.** Накопление истории для проверки прогноза на выборке от 10 пар и больше.

10. Руководство пользователя

Раздел составлен по структуре руководства оператора (ГОСТ 19.505-79) и описывает работу со всеми рабочими местами тренажёра: обучаемого оператора 112, диспетчера ДДС, преподавателя и администратора.

10.1. Назначение программы

Тренажёр предназначен для практического обучения операторов системы-112 и диспетчеров дежурно-диспетчерских служб (ДДС) приёму и обработке вызовов.

Обучаемый принимает голосовой вызов от заявителя, роль которого исполняет модель ИИ, заполняет карточку происшествия и передаёт её в ДДС. Диспетчер ДДС принимает карточку и ведёт реагирование до завершения работ.

Преподаватель:

- готовит сценарии занятий вручную или с помощью генерации ИИ;
- назначает занятия группе или отдельным обучаемым;
- наблюдает за ходом занятия в реальном времени с контролем нормативов;
- проверяет оценки системы и выносит итоговое решение по каждой попытке;
- анализирует успеваемость группы и выгружает отчёты.

Администратор ведёт учётные записи и роли, следит за состоянием стенда. В тренажёре три роли: обучаемый, преподаватель и администратор. Позиция обучаемого (оператор 112 или диспетчер ДДС) задаётся назначением занятия.

Нормативы, которые контролирует тренажёр, относятся к карточке у диспетчера ДДС:

Таблица 46 — Нормативы, которые контролирует тренажёр

Норматив	Значение
Раскрытие карточки	не более 30 с от появления карточки в журнале службы
Первая запись по карточке	не более 3 мин от появления карточки: статус реагирования вместе с текстом комментария

10.2. Условия выполнения программы

10.2.1. Рабочее место

Таблица 47 — Требования к рабочему месту

Требование	Значение
Браузер	актуальная версия Google Chrome; Firefox и Яндекс.Браузер не проверялись
Экран	для АРМ рекомендуется ширина от 1440 px; кабинет преподавателя работает и на экране телефона (от 375 px по ширине)
Звук	гарнитура или микрофон с наушниками; при первом звонке браузер запросит доступ к микрофону, его нужно разрешить

Требование	Значение
Сеть	доступ к серверу тренажёра по адресу, выданному администратором; микрофон работает только по HTTPS или с `localhost`

10.2.2. Учётная запись

Учётную запись и роль выдаёт администратор. Роль определяет, куда пользователь попадает после входа:

Таблица 48 — Раздел после входа по ролям

Роль	Куда попадает после входа
Обучаемый	«Обзор» обучаемого: назначенные занятия и результаты
Преподаватель	Кабинет преподавателя
Администратор	Панель администратора

Позиция обучаемого — оператор 112 или диспетчер ДДС — задаётся не учётной записью, а назначением занятия. При старте занятия открывается АРМ оператора 112 или рабочее поле ДДС, в зависимости от позиции в назначении. Один обучаемый может тренироваться на обеих позициях.

Если открыть по прямой ссылке раздел другой роли, система вернёт пользователя в его раздел.

10.3. Выполнение программы

10.3.1. Вход и выход

1. Откройте адрес тренажёра в браузере.
2. Введите логин и пароль, нажмите «Войти».
3. Для завершения работы нажмите «Выход» в меню кабинета; в АРМ — значок «Выйти из профиля».

Сессия сохраняется при перезагрузке страницы (F5) в пределах вкладки браузера. После закрытия вкладки нужно войти снова. Пока сессия восстанавливается, показывается экран загрузки.

Если сессия истекла или завершена на сервере, система вернёт на страницу входа с сообщением «Сессия истекла или завершена на сервере. Войдите снова.». Несохранённые данные текущей формы нужно будет ввести заново.

10.3.2. Обучаемый: приём вызова в АРМ оператора 112

Начало занятия. После входа открывается «Обзор» обучаемого с назначенными занятиями, их датой и сроком (рисунок в разделе 7.1). Выберите занятие с позицией «оператор 112» и начните его: откроется АРМ оператора 112. Если занятие перенесено или отменено преподавателем, оно отображается с соответствующим статусом.

Приём вызова.

1. Поступает входящий вызов. Нажмите «Принять».

2. Говорите с заявителем голосом, как с реальным абонентом. Пока заявитель формулирует ответ, отображается индикатор «Собеседник отвечает… N с».
3. Выясните обстоятельства: что произошло, где, есть ли пострадавшие, кто звонит.

Заполнение карточки. Карточку заполняйте во время разговора. Норматива времени у оператора 112 нет; в отчёте занятия показывается время от ответа на вызов до создания карточки.

- **Адрес.** Различайте адрес заявителя и адрес места происшествия. Если заявитель поправил адрес, исправьте его в карточке: в разборе учитывается последнее значение.
- **Тип происшествия.** Выберите из классификатора и отметьте признаки в опросной карте.
- **Службы.** Список оповещения формируется по классификатору, главная служба стоит первой. Недостающую службу можно добавить вручную: 101 — пожарная охрана, 102 — полиция, 103 — скорая медицинская помощь, 104 — аварийная газовая служба.
- **Сохранение.** Кнопка сохранения становится активной, когда заполнены обязательные поля. Если кнопка неактивна, наведите на неё курсор: подсказка покажет, каких полей не хватает.

После сохранения карточка создаётся со списком служб. На общем рабочем месте она поступает диспетчерам ДДС этих служб.

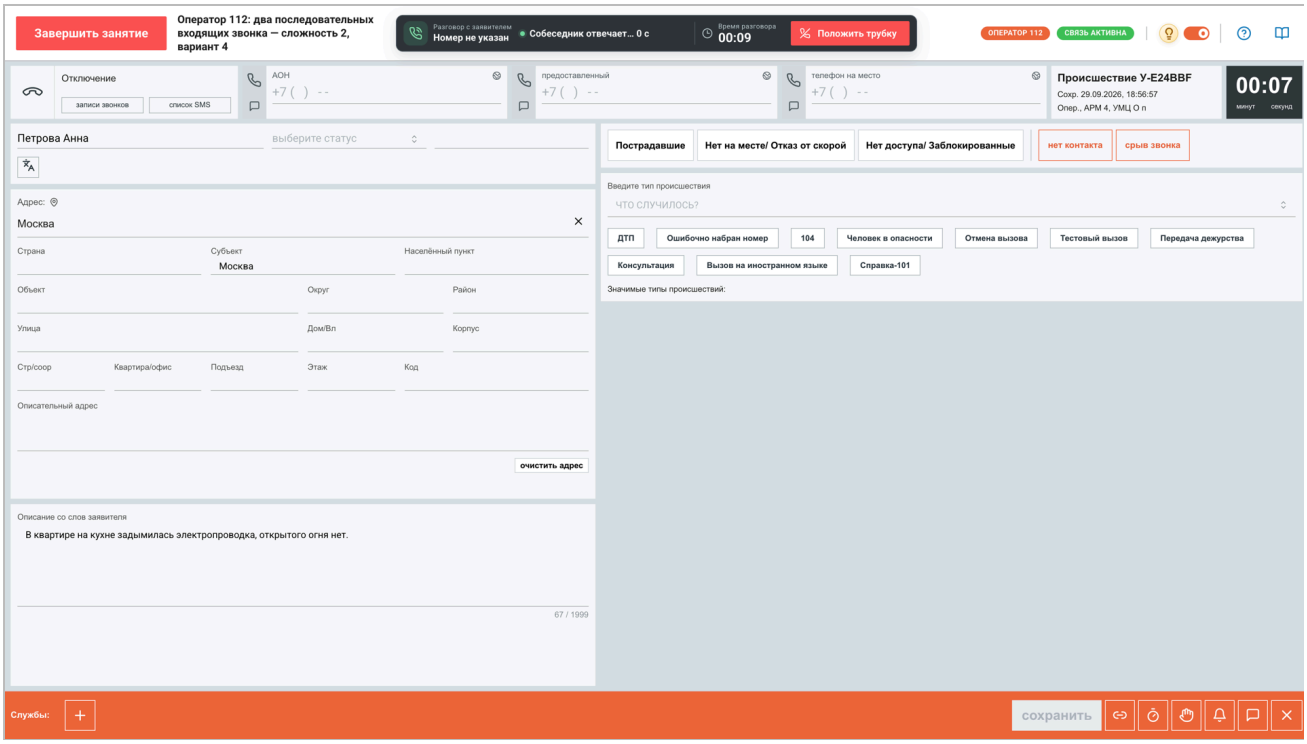


Рисунок 9 — АРМ-112: разговор с заявителем и заполнение карточки

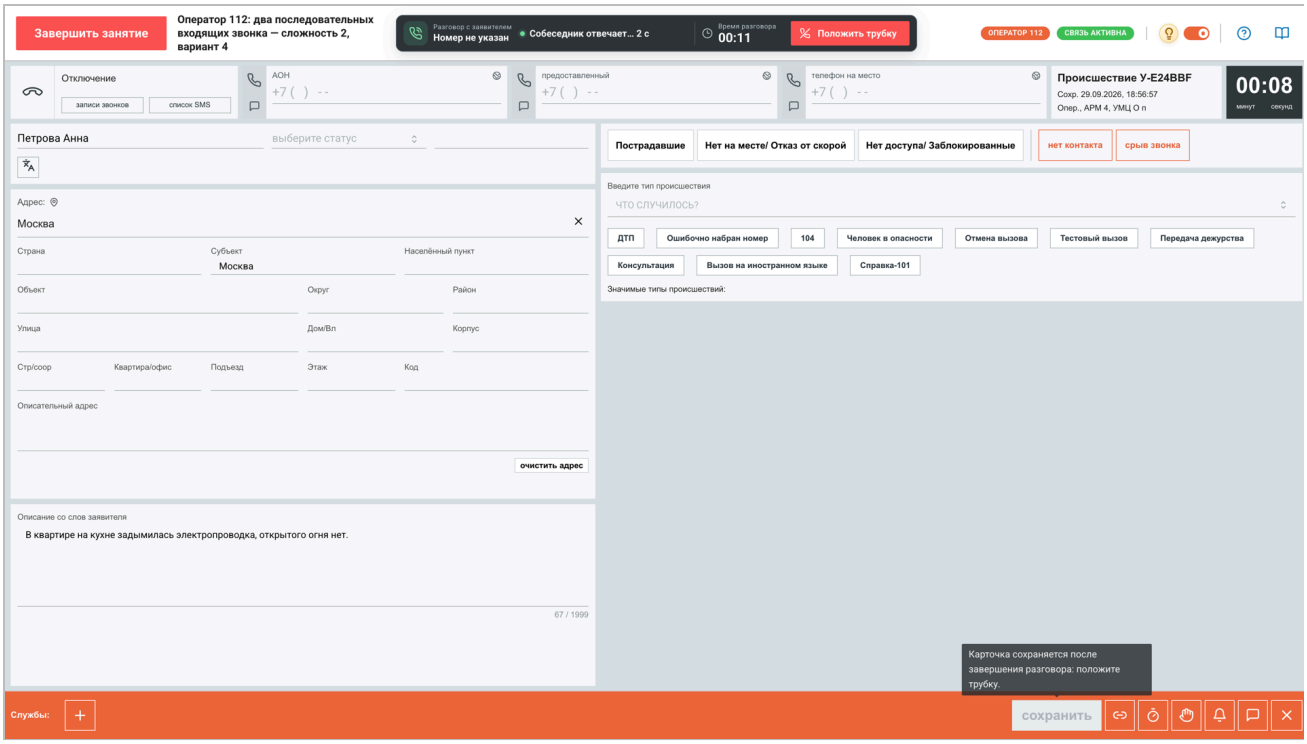


Рисунок 10 — Подсказка о незаполненных полях у кнопки сохранения

Результаты. В разделе «Мои результаты» доступны разборы завершённых попыток: балл, зачёт, время, число ошибок, комментарий преподавателя, сводка по нормативам, главные ошибки и рекомендации. Раздел «Справка» содержит памятку «Работа на АРМ-112»; она открывается и из АРМ, не прерывая попытку.

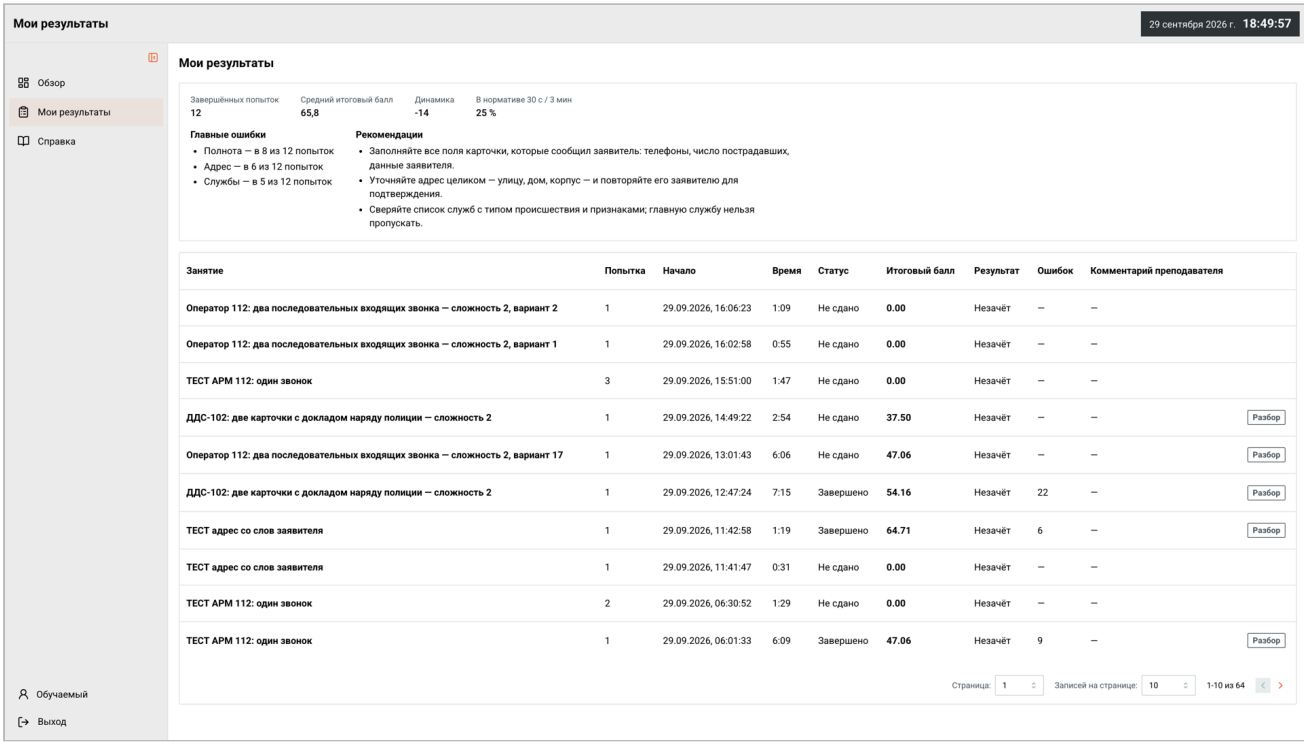


Рисунок 11 — «Мои результаты» обучаемого

10.3.3. Обучаемый на позиции диспетчера ДДС: реагирование

Занятие с позицией «диспетчер ДДС» начинается из «Обзора» так же, как занятие оператора 112. При старте открывается рабочее поле ДДС с журналом карточек службы.

1. Карточка поступает в журнал службы. Раскройте её в течение 30 с.
2. Изучите карточку: адрес, тип происшествия, сведения о пострадавших, службы, в которые она направлена.
3. Примите решение по компетенции своей службы: «Принята» или «Не принята». При отказе комментарий обязателен.
4. Ведите реагирование, меняя статус в строке статуса: выберите статус из доступных на текущем шаге, укажите номер наряда и комментарий. Первая запись со статусом и текстом — в течение 3 мин от появления карточки. Для «Отказ от выполнения работ» комментарий обязателен.
5. При необходимости позвоните руководителю бригады и доложите суть происшествия и адрес.
6. Доведите статус до «Работы завершены» или «Отказ от выполнения работ»: терминальный статус закрывает карточку.

Время до каждого статуса учитывается в аналитике преподавателя.

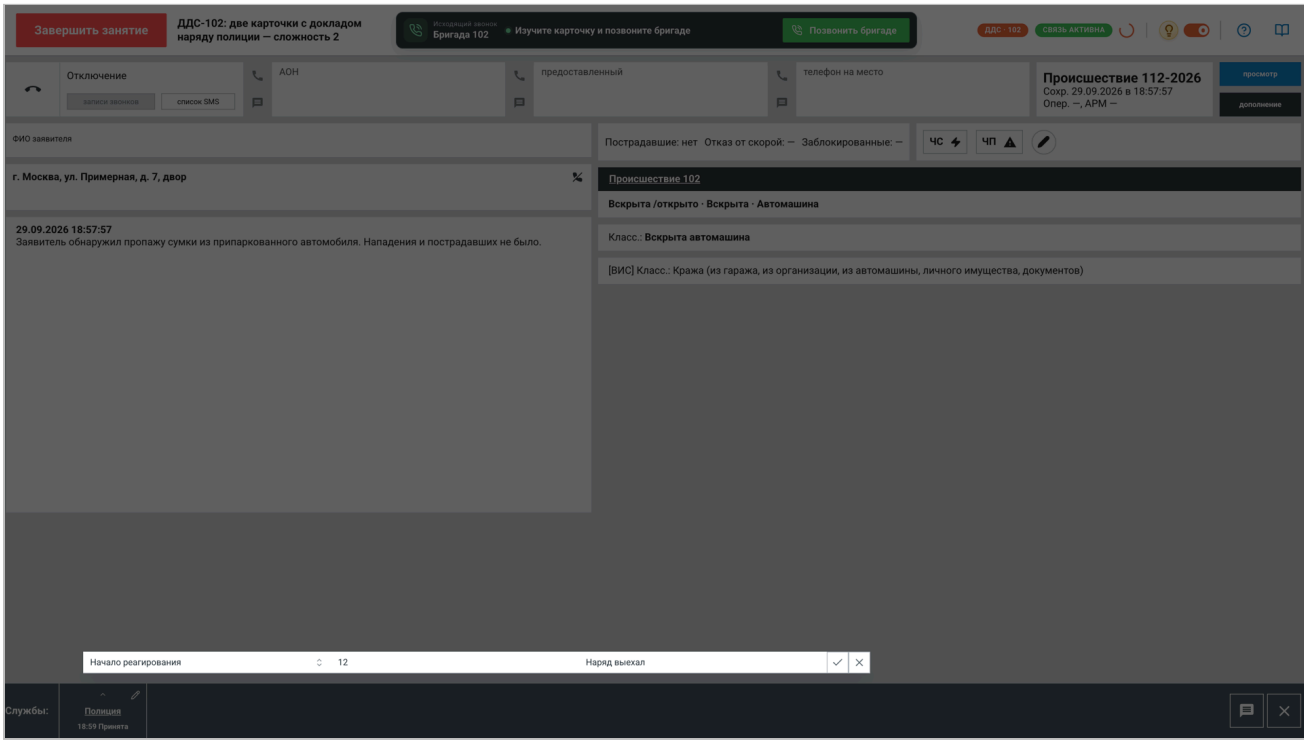


Рисунок 12 — АРМ ДДС: принятая карточка и строка статуса реагирования

10.3.4. Преподаватель: подготовка занятия

Шаблоны и генерация с ИИ.

1. В разделе «Шаблоны» запустите генерацию: нажмите «Сгенерировать шаблоны с ИИ», выберите основную службу и при необходимости дополнительные.
2. Генерация занимает от 10–15 с до нескольких минут. Страницу можно покинуть: при возвращении в том же браузере состояние генерации сохранится, а в «Шаблонах» будет

видна плашка «Идёт генерация: N». Кнопки на экране ожидания: «Перейти к шаблонам» и «Новая генерация».

3. Готовый шаблон проверяйте по секциям. Каждую секцию нужно подтвердить, исправить или отклонить. Утвердить шаблон, пока не проверены все секции, нельзя.

Генерация ИИ — вспомогательный инструмент. Решение о том, попадёт ли шаблон в занятия, всегда принимает преподаватель.

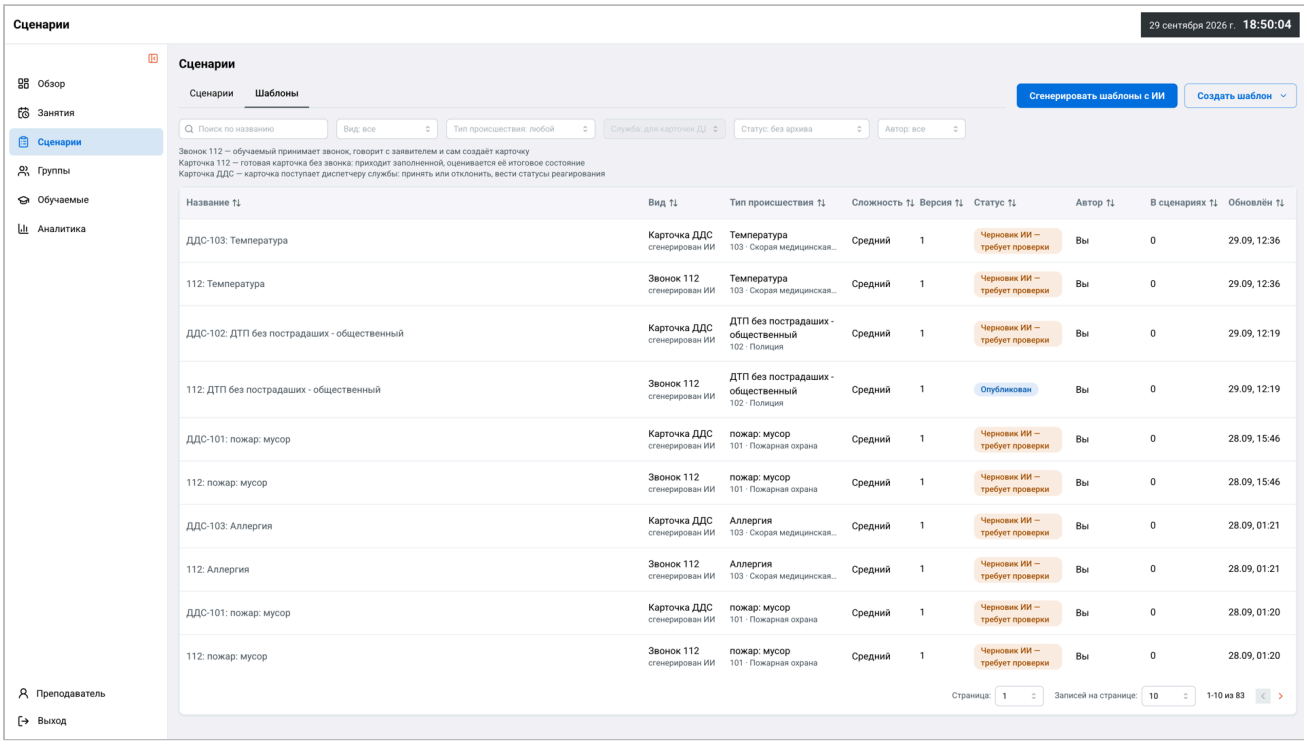


Рисунок 13 — Библиотека шаблонов со статусами

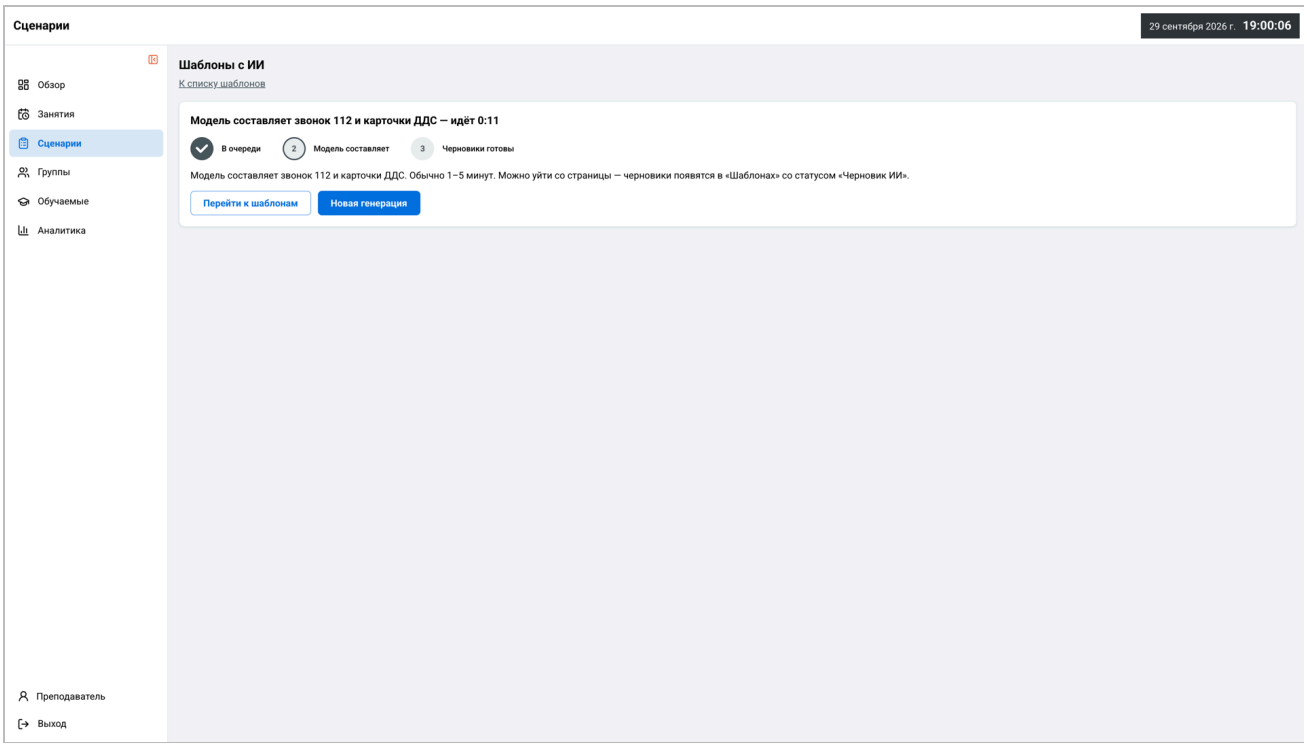


Рисунок 14 — Экран ожидания генерации шаблонов

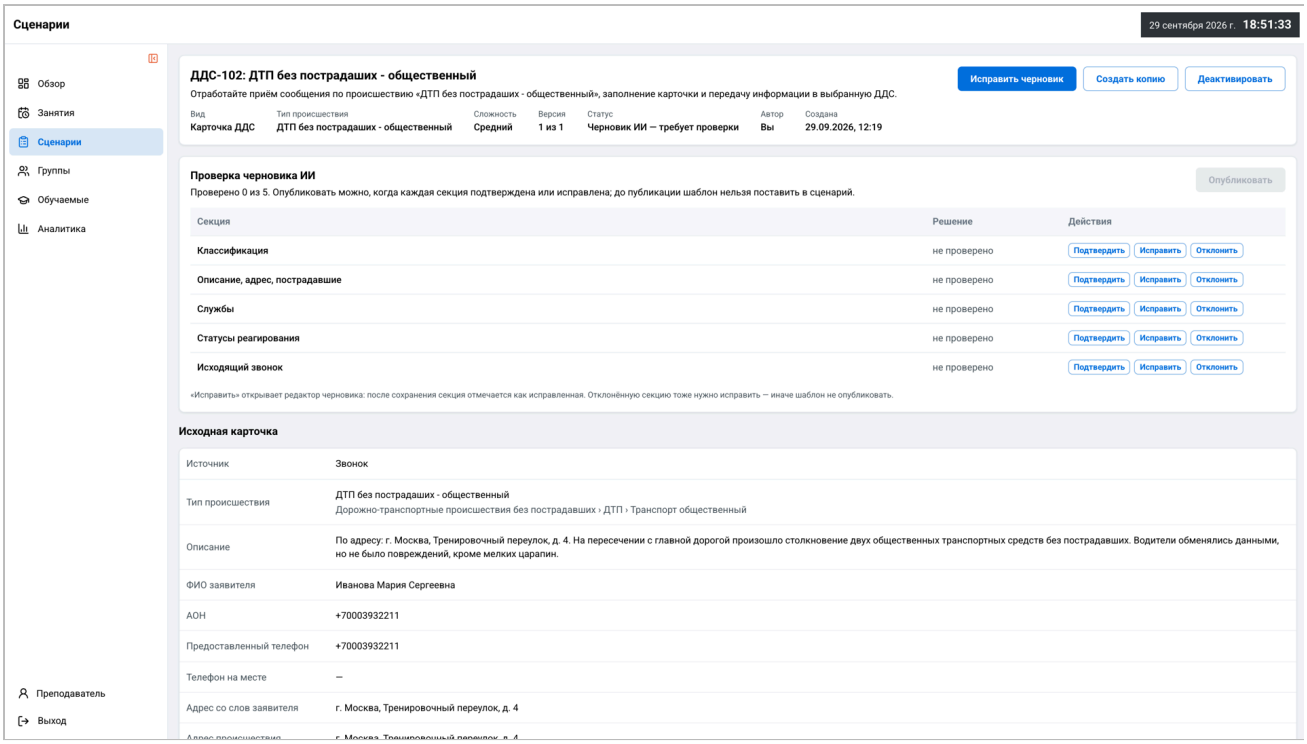


Рисунок 15 — Проверка черновика ИИ по секциям

Сценарии. В конструкторе сценария задайте название, сложность, состав из шаблонов звонков и карточек, условия подачи, позиции участников и порог зачёта. Сохраните черновик или нажмите «Сохранить и утвердить».

Процедурный сценарий собирается из категорий происшествий. Все 24 категории показаны со счётчиками доступных шаблонов: категории без шаблонов выделены серым, но выбрать их можно. Подсказка рядом со сложностью рекомендует число вызовов. Если шаблонов в категории не хватает, их можно сгенерировать сразу из конструктора.

Если при сохранении связь с сервером прервалась, повторно нажимать «Сохранить» не нужно: система сама проверит, записана ли правка, и покажет актуальное состояние.

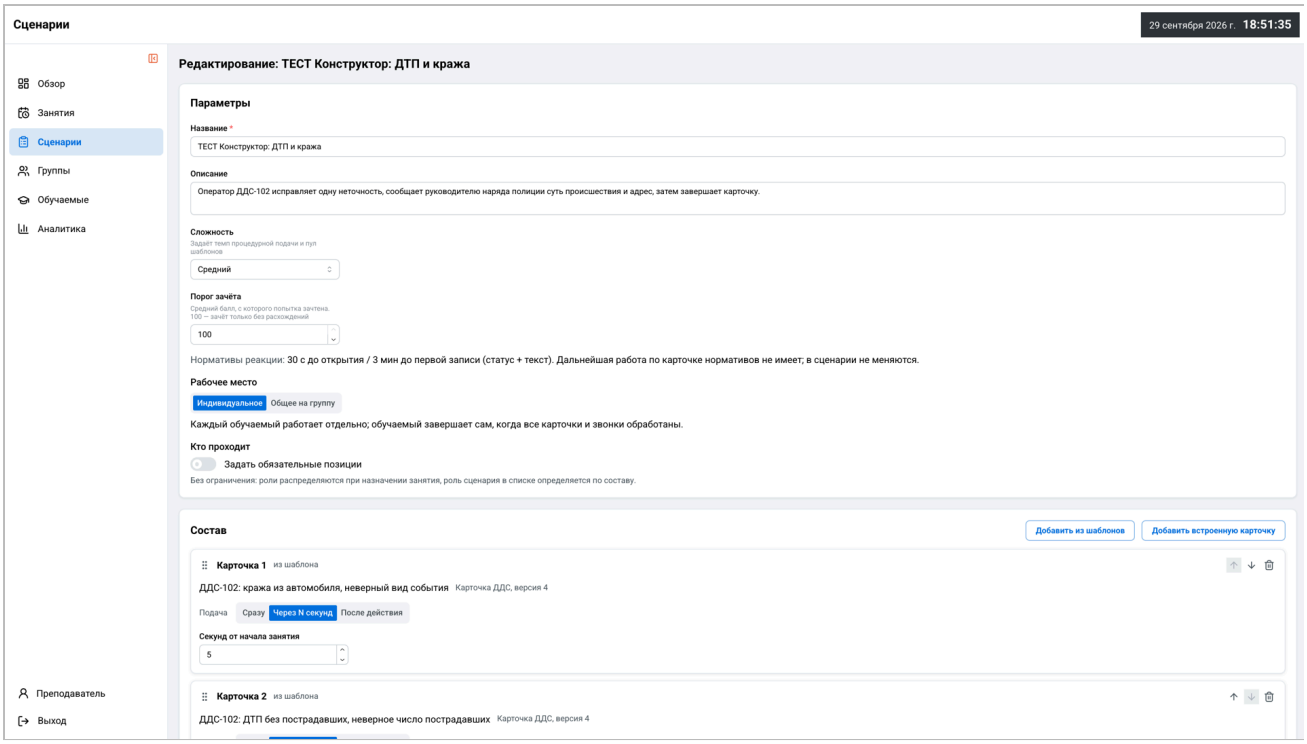


Рисунок 16 — Конструктор сценария

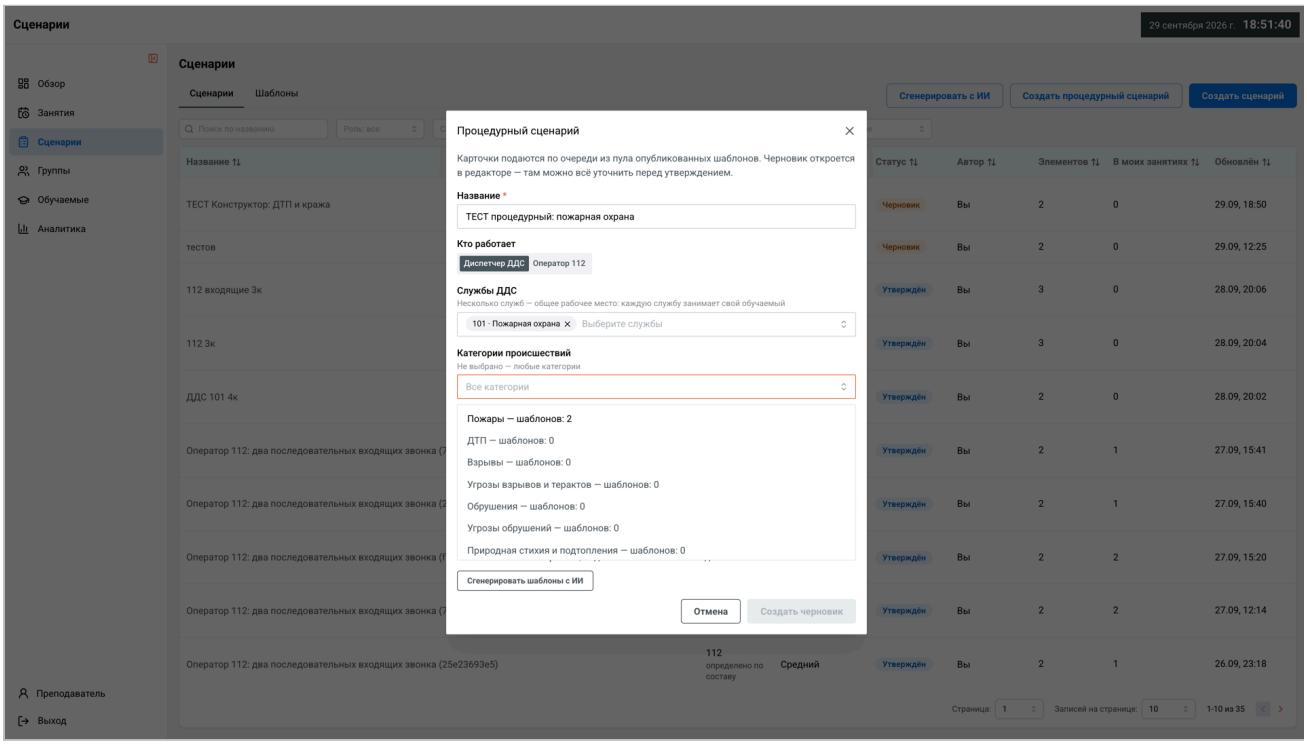


Рисунок 17 — Создание процедурного сценария по категориям происшествий

Назначение. Назначьте утверждённый сценарий группе или отдельным обучаемым, выберите позиции и укажите окно выполнения. Пока по занятию нет попыток, его можно перенести на другую дату или отменить.

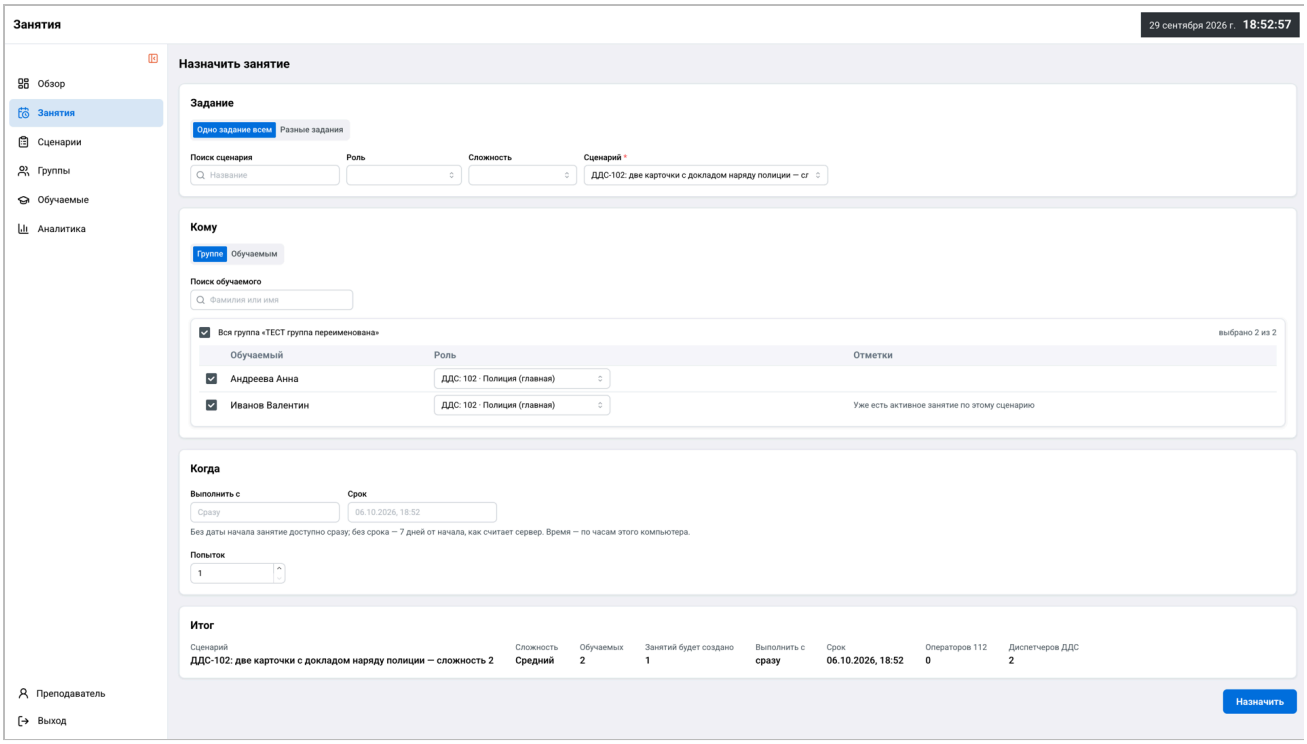


Рисунок 18 — Назначение занятия группе

10.3.5. Преподаватель: проведение занятия

Монитор занятия. Для каждого обучаемого показана плитка с текущим этапом и таймерами нормативов.

- Если норматив нарушен, плитка выделяется красной рамкой, а событие попадает в ленту тревог.
- Щелчок по плитке открывает подробности попытки.
- Режим проектора укрупняет плитки для показа всей аудитории.

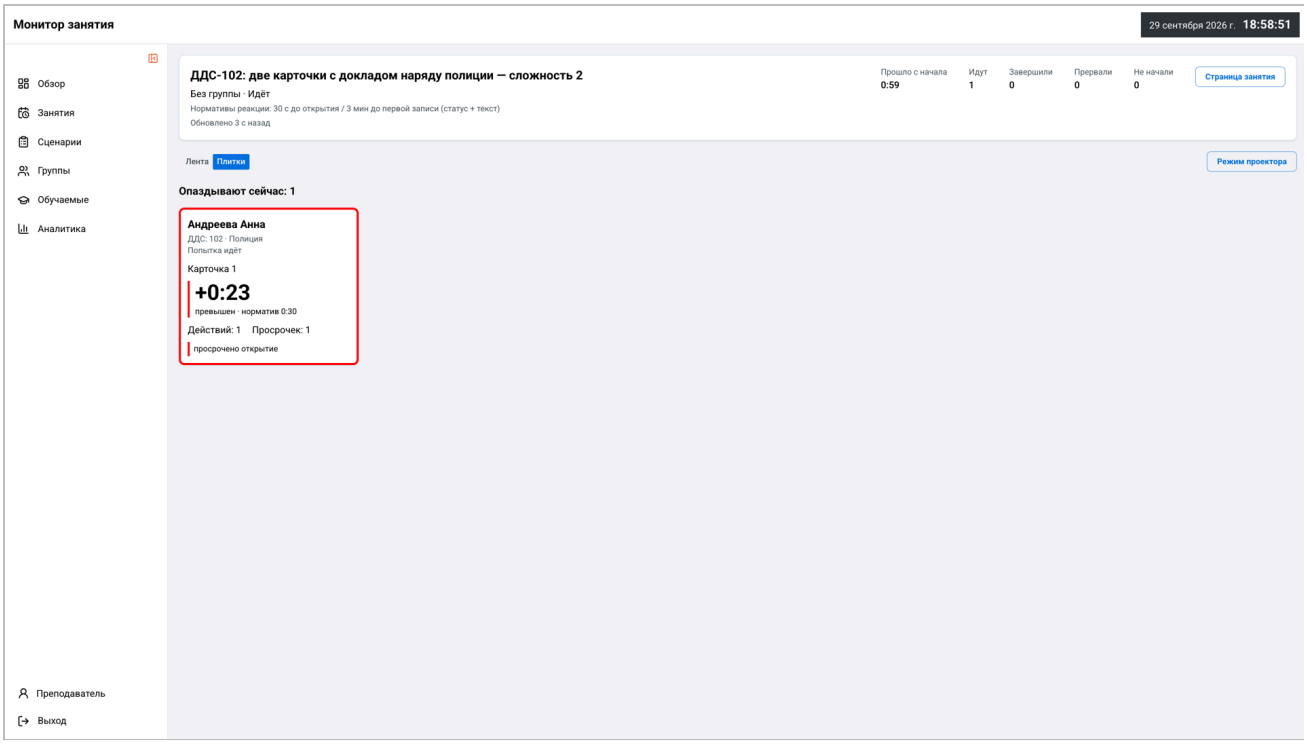


Рисунок 19 — Монитор занятия: плитки обучаемых и лента тревог



Рисунок 20 — Монитор занятия в режиме проектора

10.3.6. Преподаватель: проверка и разбор

Очередь проверки. Попытки, по которым нужно решение преподавателя, собраны в очередь «На проверке».

- Если оценка системы верна, нажмите «Верно — подтвердить».
- Кнопка «Следующая на проверке» переходит к следующей попытке.

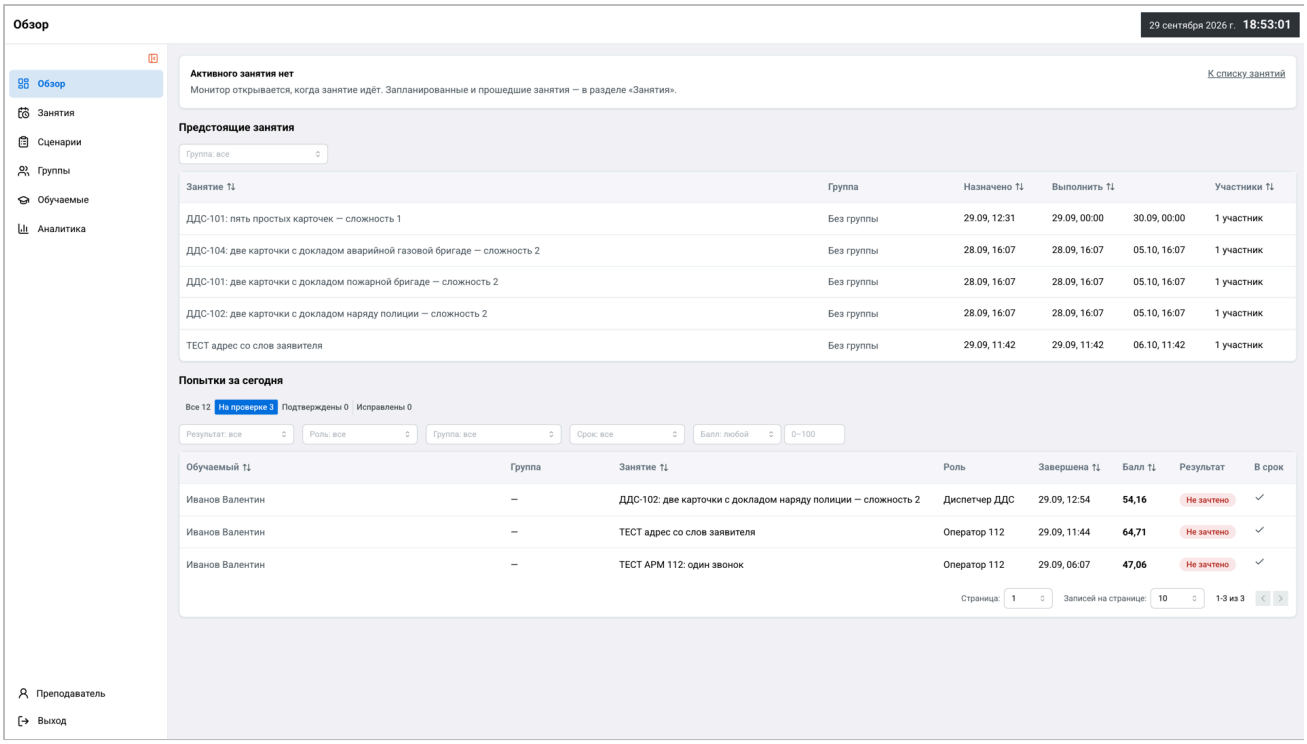


Рисунок 21 — Попытки за сегодня с фильтром «На проверке»

Разбор попытки. Экран разделён на две колонки, шкала времени проходит над обеими.

- **Левая колонка.** Блок «Проверьте оценку системы: подтвердите или исправьте»:
  - критерии по всей попытке;
  - расхождения, сгруппированные по карточкам;
  - классификация названиями;
  - проверка доклада по строкам: что сказал обучаемый, что должно было прозвучать, чего не хватает;
  - ошибки в адресах с посимвольной подсветкой.
- **Правая колонка.** Плеер записи звонка и диалог в виде реплик. Щелчок по реплике перематывает запись к этому месту. Если запись не собралась, показывается «Запись недоступна», диалог остаётся доступен.

Преподаватель подтверждает итоговую оценку системы или ставит свою с обязательной причиной. Экспертная оценка преподавателя — итоговая.

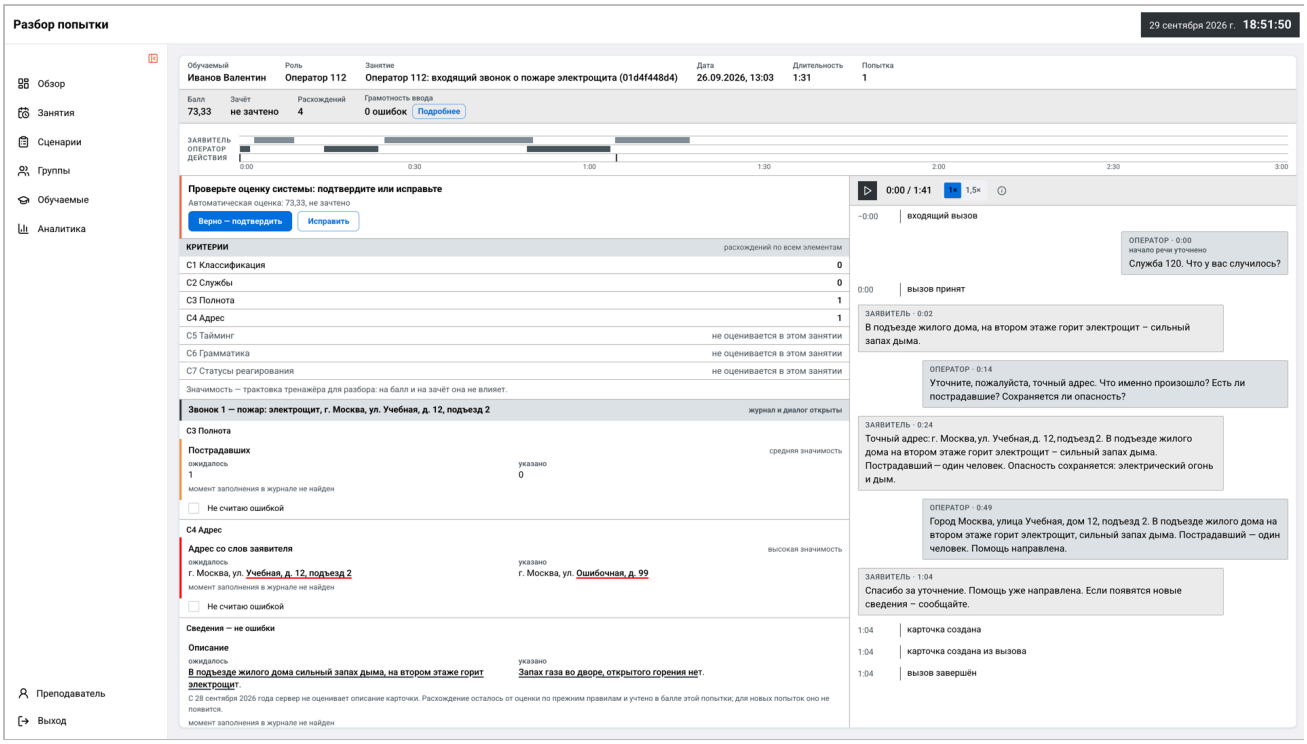


Рисунок 22 — Разбор попытки: критерии, расхождения и диалог

10.3.7. Преподаватель: аналитика и отчёты

Раздел «Аналитика» строится по выбранной группе и периоду. Под каждым блоком — короткий вывод.

- **Сводные плитки:** число попыток, средний балл, доля зачтённых, доля в нормативе, орфографические ошибки на попытку; показано изменение к прошлому периоду.
- **Тепловая карта:** какие группы проверок проседают у каждого обучаемого.
- **Успеваемость обучаемых:** готовность и рекомендуемая сложность следующего занятия для каждого.
- **Прогноз и «прогноз ↔ факт»:** прогноз результата и проверка его точности на фактических данных.
- **Ошибки в адресах** и **грамотность ввода**.
- **Какие службы забывают оповестить.**
- **Время по статусам ДДС.**
- **Сильные и слабые стороны группы:** у каждого обучаемого указаны сильная и слабая стороны.

Выгрузка: таблицы — в CSV, успеваемость и вся аналитика — через «Скачать PDF». Отчёт по занятию также выгружается в PDF и CSV.

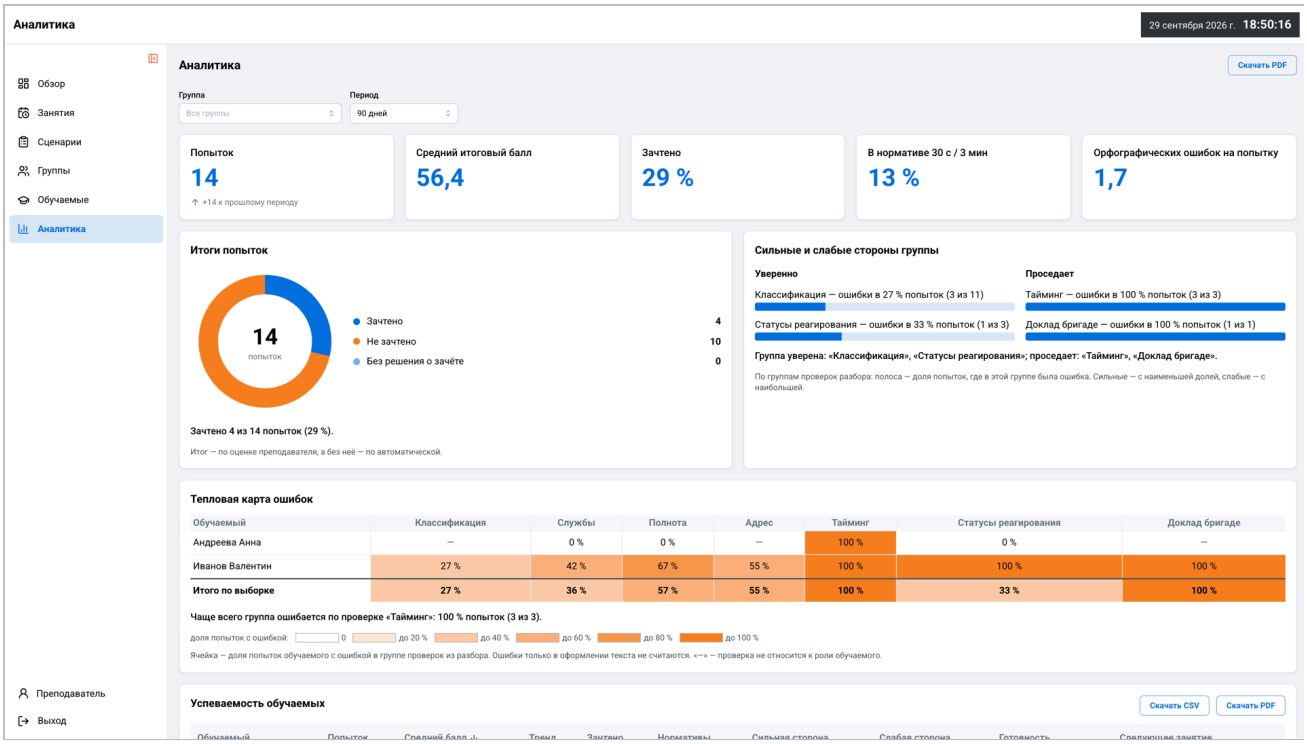


Рисунок 23 — «Аналитика»: сводные плитки и тепловая карта

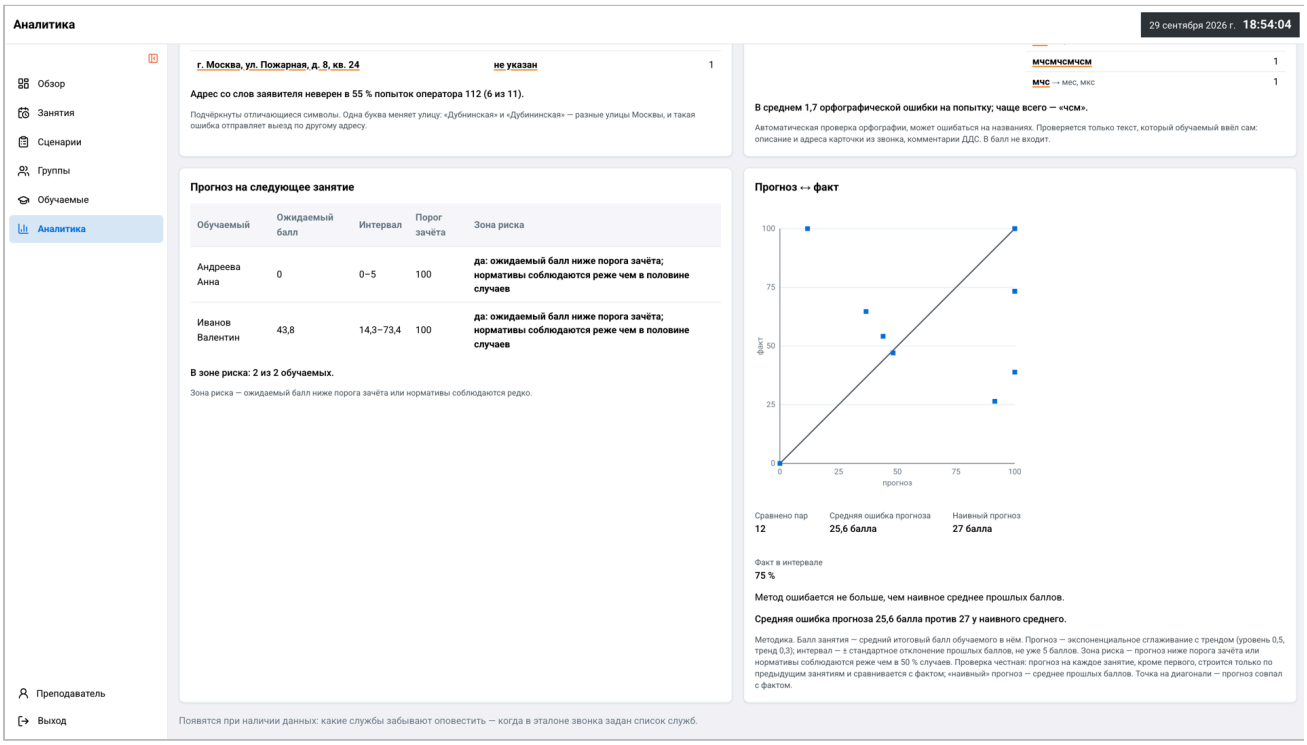


Рисунок 24 — «Аналитика»: прогноз на следующее занятие и проверка «прогноз ↔ факт»

10.3.8. Администратор

В панели администратора ведутся учётные записи пользователей: создание, смена роли, блокировка и разблокировка. Новому пользователю назначается одна из ролей: обучаемый, преподаватель или администратор. Позицию обучаемого (оператор 112 или диспетчер ДДС) преподаватель задаёт при назначении занятия, учебные группы тоже ведёт преподаватель.

Также в панели доступны:

- «Обзор» и «Мониторинг» — состояние компонентов, метрики, цели и алерты;
- «Отчёты» — использование, ошибки, нагрузка, доступность, действия пользователей;
- «Безопасность» — парольная политика и проверка целостности;
- «Сервисы», «Резервные копии», «Обновления» — состояние; управляющие действия отключены на сервере.

Учётной записи администратора в начальных данных стенда нет, поэтому снимков экрана панели в документе нет.

10.4. Сообщения пользователю

Таблица 49 — Сообщения пользователю

Сообщение или ситуация	Причина	Действие
Кнопка сохранения карточки неактивна	Не заполнены обязательные поля	Навести курсор на кнопку и заполнить указанные поля
«Собеседник отвечает… N с»	Заявитель (ИИ) формулирует ответ	Дождаться ответа
Браузер запрашивает доступ к микрофону	Первый голосовой вызов	Разрешить доступ
«Запись недоступна» в разборе	Запись звонка не сохранилась на сервере	Проводить разбор по диалогу; сообщить администратору
Экран ожидания генерации	Генерация шаблонов ИИ ещё идёт	Дождаться или уйти со страницы: результат появится в «Шаблонах»
Блок аналитики сообщает, что сравнивать не с чем	Нет данных за период или не задан эталон	Выбрать другой период или дополнить эталон
«Сессия истекла или завершена на сервере. Войдите снова.»	Срок действия сессии закончился или она завершена на сервере	Войти повторно
«Сервис авторизации не отвечает»	Сервер входа временно недоступен	Нажать «Повторить»; если не помогло — «Войти заново» или обратиться к администратору
Переход в свой раздел вместо запрошенного	Раздел доступен другой роли	Работать в своём разделе или обратиться к администратору

Приложение А. Глоссарий

Таблица 50 — Глоссарий

Термин	Определение
Система-112	Система приёма вызовов по единому номеру «112», регистрации и передачи информации в службы
ПОВ-112	Информационная система системы-112 Москвы, интерфейс которой воспроизводит тренажёр
АРМ-112	Автоматизированное рабочее место в двух режимах: оператор Службы 112 заводит карточку, диспетчер ДДС обрабатывает поступившую
ДДС	Дежурно-диспетчерская служба — получатель карточки, реагирует на происшествие
ЕКП	Единый классификатор происшествий: дерево признаков → итоговый тип → список оповещения
Опросная карта	Форма признаков происшествия, разворачивается после выбора типа; строится из ЕКП
Итоговый тип происшествия	Результат разрешения признаков 1–3 уровня по ЕКП; определяет список оповещения
Список оповещения	Набор служб, оповещаемых автоматически
Главная служба	Профильная служба типа; её пропуск — критическая ошибка
АОН	Автоматически определившийся номер заявителя
Описательный адрес	Адрес словами, когда точного нет: «напротив пруда», «во дворе»
Заявитель	Тот, кто звонит; в тренажёре — виртуальный собеседник
Обучаемый	Тот, кого тренируют
Позиция	Роль обучаемого в занятии: оператор 112 или диспетчер ДДС конкретной службы
Шаблон	Звонок 112 или карточка ДДС с эталоном; публикуется после проверки преподавателем
Эталон	Ожидаемое итоговое состояние карточки, статусы и доклад, с которыми сравниваются действия обучаемого
Сценарий	Набор шаблонов с условиями подачи, сложностью и порогом зачёта
Занятие	Назначение сценария группе или обучаемым с окном дат
Попытка	Одно прохождение занятия обучаемым
Норматив	Допустимое время: 30 с до раскрытия карточки, 3 мин до первой записи
STT, TTS	Распознавание речи и синтез речи
LLM	Большая языковая модель
SSE	Server-Sent Events — поток событий от сервера к браузеру
JWT	Токен доступа с ролью пользователя
Outbox	Таблица исходящих событий в БД, публикуемых в Kafka в той же транзакции, что и изменение данных

Приложение Б. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» — требование ТЗ, разд. 13.
2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» — требование ТЗ, разд. 13; основание не хранить ПДн в браузере и URL и зафиксировать права на голосовые образцы.
3. Постановление Правительства РФ № 1931 — источник норматива 30 с до открытия карточки.
4. ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению» — структура раздела 10.

Материалы заказчика, на которые опирается предметная логика, — памятка «Работа на АРМ-112. Памятка для дежурно-диспетчерских служб» и классификатор происшествий — нормативными актами не являются и перечислены в разделе 5.9.

Приложение В. Ссылки

- Стенд: https://112-edu-justdoitteam.ru
- Репозиторий: https://github.com/just-do-it-team/emgncy-edu
- Схема OpenAPI card-api: https://112-edu-justdoitteam.ru/student-api/openapi.json
- Схема OpenAPI auth-api: https://112-edu-justdoitteam.ru/auth-api/openapi.json
- Схема OpenAPI realtime-gateway: https://112-edu-justdoitteam.ru/realtime-gateway/openapi.json
- Схема OpenAPI admin-api: https://112-edu-justdoitteam.ru/admin-api/openapi.json
- Перечень сторонних компонентов: `THIRD_PARTY_LICENSES.md` в корне репозитория